



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Lista Prática 2

Júlia Lima Nosralla

Relatório apresentado para a disciplina
Análise de Regressão Linear - EST0038
como parte dos requisitos necessários para
aprovação.

**Brasília
2025**

Sumário

1 Introdução	5
2 Análise Descritiva	5
2.1 Big Mac	5
2.2 Bread	6
2.3 Rice	8
2.4 Food Index	9
2.5 Bus	10
2.6 Apt	12
2.7 Teach GI	13
2.8 Teach NI	15
2.9 Tax Rate	16
2.10 Teach Hours	17
2.11 Correlação Linear	19
3 Transformações	20
3.1 Big Mac por Bread	20
3.2 Big Mac por Rice	21
3.3 Big Mac por Food Index	22
3.4 Big Mac por Bus	22
3.5 Big Mac por Apt	23
3.6 Big Mac por Teach GI	24
3.7 Big Mac por Teach NI	25
3.8 Big Mac por Tax Rate	26
4 Seleção de covariáveis	27
5 Ajustes dos modelos	28
5.1 $\log(\text{Big Mac}) \times \log(\text{Bread}), \log(\text{Rice}), \log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$. . .	28
5.2 $\log(\text{Big Mac}) \times \log(\text{Bread}), \log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$	29
5.3 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread, Rice, Food Index e Tax Rate}$	29
5.4 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread, Rice, Food Index e Teach GI}$	30

5.5 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	31
6 Análise de diagnóstico	32
6.1 Normalidade dos erros	32
6.1.1 log(Big Mac) x log(Bread), log(Rice), log(Food Index) e log(Teach GI)	32
6.1.2 log(Big Mac) x log(Bread), log(Food Index) e log(Teach GI)	33
6.1.3 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	33
6.1.4 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Teach GI	34
6.1.5 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	34
6.2 Homocedasticidade dos erros	35
6.2.1 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	35
6.2.2 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	36
6.3 Não correlação dos erros	36
6.3.1 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	36
6.3.2 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	37
6.4 Fator de Inflação da Variância	38
6.5 Alavancagem	38
6.5.1 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	39
6.5.2 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	39
6.6 Influência	40
6.6.1 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	40
6.6.2 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	41
7 Investigação de pontos atípicos.	43
7.1 log(Big Mac) x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate	43
7.2 log(Big Mac) x Bread, Rice e Food Index	43
8 Conclusões	44

1 Introdução

A análise estatística apresentada neste relatório explora um conjunto de dados socioeconômicos referente a 69 cidades de diversos países, disponível na base BigMac2003, do pacote `alr4` do R. Essa base reúne informações relacionadas ao custo de alimentos, transporte, habitação e remuneração de professores, permitindo examinar como diferentes fatores econômicos se associam ao esforço necessário para adquirir um Big Mac, variável resposta expressa em minutos de trabalho.

O objetivo central é avaliar de que maneira as variáveis explicativas influenciam a variável Big Mac. Inicialmente, será realizada uma análise descritiva das variáveis, utilizando medidas resumo e representações gráficas a fim de compreender o comportamento dos dados. Em seguida, serão investigadas transformações capazes de melhorar a linearidade das relações com a resposta e a existência de correlações elevadas entre covariáveis, o que pode indicar problemas de multicolinearidade.

Na etapa seguinte, diferentes modelos de regressão linear múltipla serão ajustados, aplicando-se procedimentos de seleção de covariáveis e verificando-se a adequação dos ajustes, o atendimento das suposições do modelo e a existência de pontos discrepantes.

Por fim, será escolhido um modelo de regressão considerado mais adequado segundo critérios estatísticos e de interpretação, apresentando-se as interpretações dos resultados obtidos e a justificativa da escolha.

2 Análise Descritiva

Nesta seção, será realizada uma análise descritiva de cada variável com o objetivo de compreender o comportamento geral dos dados e visualizar possíveis relações entre as covariáveis e a variável resposta.

2.1 Big Mac

Esta seção tem como objetivo analisar o comportamento da variável Big Mac, que indica os minutos de trabalho necessários para comprar um Big Mac. Para isso, foram construídos um gráfico `boxplot` e uma tabela de medidas resumo, apresentados a seguir:

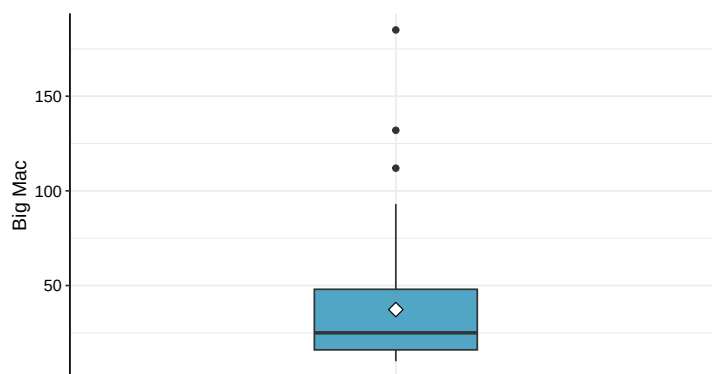


Figura 1: Boxplot da variável Big Mac

Tabela 1: Medidas resumo da variável Big Mac

Estatística	Valor
Média	37,28
Desvio-padrão	31,42
Mínimo	10,00
1º Quartil	16,00
Mediana	25,00
3º Quartil	48,00
Máximo	185,00

Com base na Figura 1 e na Tabela 1, a variável Big Mac apresenta valores que variam entre 10,00 e 185,00, com uma média de 37,28 e um desvio-padrão de 31,42, o que indica uma elevada dispersão em torno da média. A mediana, com valor de 25,00, é menor do que a média, sugerindo uma distribuição com assimetria positiva.

Os quartis mostram que 50% das observações estão concentradas entre 16,00 (1º quartil) e 48,00 (3º quartil). Além disso, o boxplot revela três pontos discrepantes acima do limite superior, o que reforça a assimetria à direita.

2.2 Bread

Esta seção procura investigar o comportamento da variável Bread, que expressa os minutos de trabalho necessários para comprar um quilo de pão. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, exibidos a seguir:

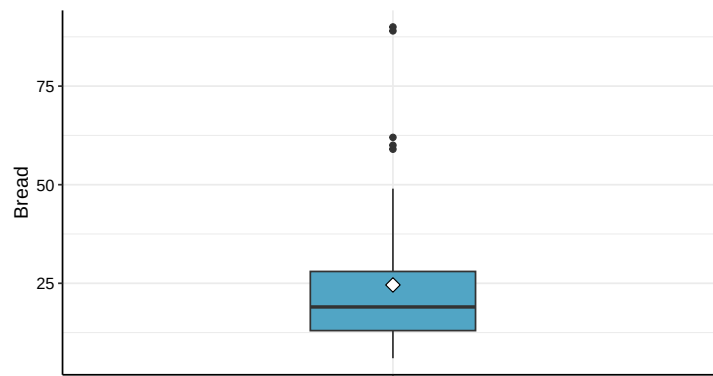


Figura 2: Boxplot da variável Bread

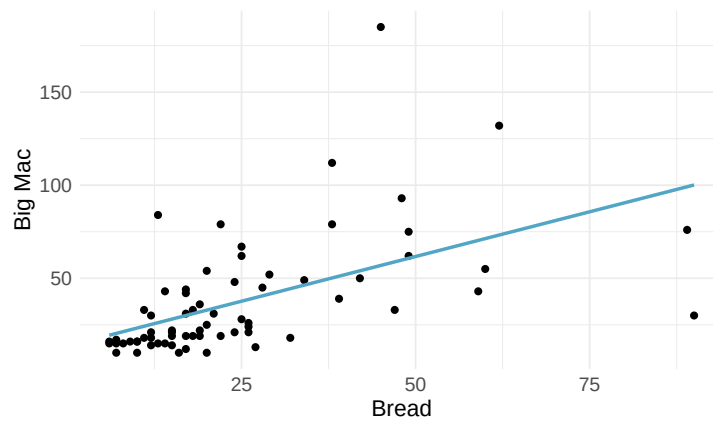


Figura 3: Gráfico de dispersão de Big Mac por Bread

Tabela 2: Medidas resumo da variável Bread

Estatística	Valor
Média	24,58
Desvio-padrão	17,81
Mínimo	6,00
1º Quartil	13,00
Mediana	19,00
3º Quartil	28,00
Máximo	90,00

Com base na Figura 2 e na Tabela 2, observa-se que a variável Bread apresenta valores que variam entre 6,00 e 90,00, com uma média de 24,58 e um desvio-padrão igual a 17,81, indicando uma dispersão moderada dos dados. Além disso, os quartis mostram que metade das observações encontra-se entre 13,00 (1º quartil) e 28,00 (3º quartil).

O boxplot evidencia uma distribuição com assimetria à direita, uma vez que a média é maior que a mediana. Além disso, é possível observar cinco pontos discrepantes concentrados na região superior, fator que reforça a distribuição assimétrica dos dados.

Por fim, a Figura 3 apresenta uma relação positiva entre as variáveis Bread e Big Mac, indicando que, em geral, quanto mais tempo se trabalha para comprar pão, maior também é o tempo necessário para comprar um Big Mac. Apesar disso, existe variabilidade considerável em torno da reta de regressão, sugerindo que outros fatores também influenciam o tempo de trabalho necessário para adquirir um Big Mac. Nota-se que a dispersão dos pontos em torno da reta fica maior conforme os valores de Bread aumentam.

2.3 Rice

Esta seção procura investigar o comportamento da variável Rice, que expressa os minutos de trabalho necessários para comprar um quilo de arroz. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, exibidos a seguir:

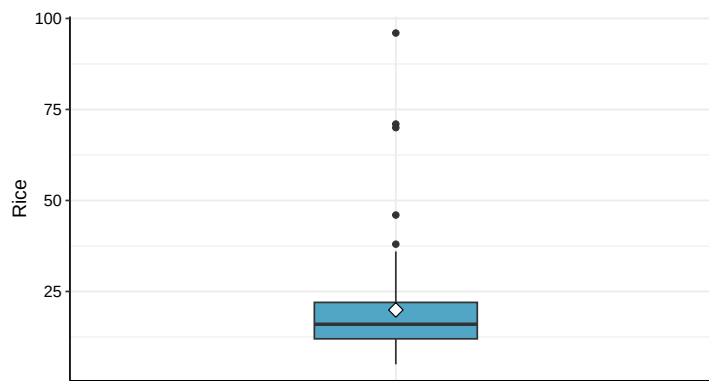


Figura 4: Boxplot da variável Rice

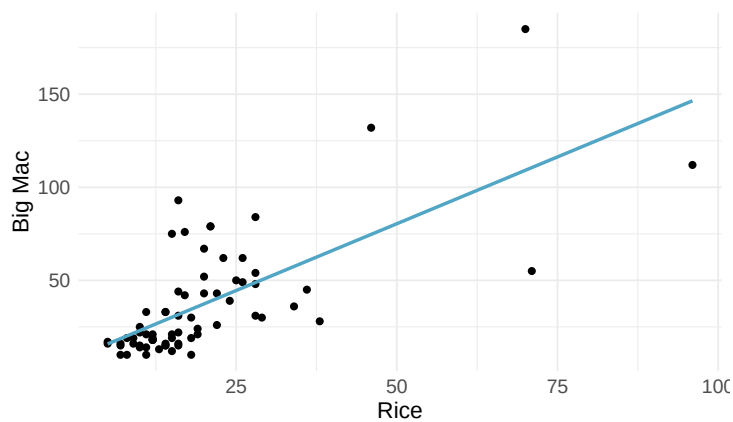


Figura 5: Gráfico de dispersão de Big Mac por Rice

Tabela 3: Medidas resumo da variável Rice

Estatística	Valor
Média	19,94
Desvio-padrão	15,24
Mínimo	5,00
1º Quartil	12,00
Mediana	16,00
3º Quartil	22,00
Máximo	96,00

Com base na Figura 4 e na Tabela 3, observa-se que a variável Rice apresenta valores que variam entre 5,00 e 96,00, com média de 19,94 e desvio-padrão igual a 15,24, indicando uma dispersão moderada dos dados. Além disso, os quartis mostram que metade das observações encontra-se entre 12,00 (1º quartil) e 22,00 (3º quartil).

O boxplot da Figura 4 evidencia uma distribuição com assimetria positiva, dado que a mediana (16,00) é inferior à média (19,94). Ademais, o boxplot apresenta alguns outliers superiores, fator que reforça a assimetria positiva dos dados.

Por fim, a Figura 5 apresenta uma relação positiva entre as variáveis Rice e Big Mac: quanto mais tempo se trabalha para comprar arroz, maior também é o tempo necessário para comprar um Big Mac. Contudo, a dispersão dos pontos indica que essa relação não é perfeitamente linear, sugerindo que outros fatores além da variável Rice influenciam o custo do Big Mac.

2.4 Food Index

Esta seção tem como objetivo estudar o comportamento da variável Food Index, que representa o índice de preços de alimentos. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, expostos a seguir:

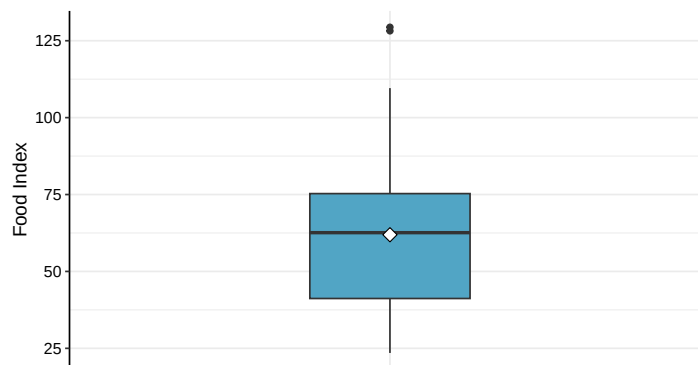


Figura 6: Boxplot da variável Food Index

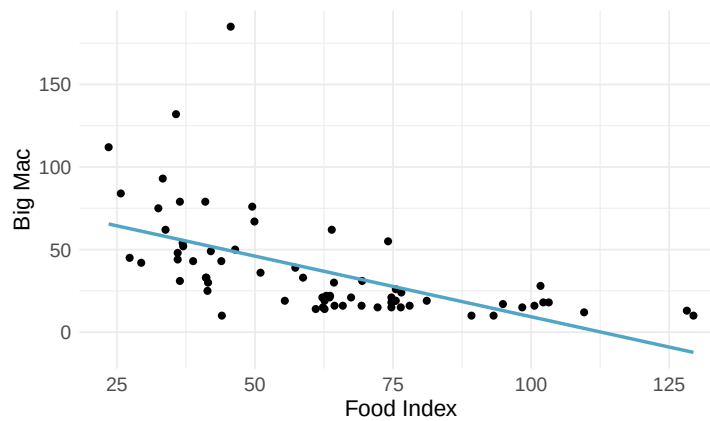


Figura 7: Gráfico de dispersão de Big Mac por Food Index

Tabela 4: Medidas resumo da variável Food Index

Estatística	Valor
Média	61,93
Desvio-padrão	24,59
Mínimo	23,50
1º Quartil	41,20
Mediana	62,60
3º Quartil	75,30
Máximo	129,40

A Figura 6 e a Tabela 4 revelam que a variável Food Index apresenta valores que variam entre 23,50 e 129,40, com uma média igual a 61,93 e um desvio-padrão de 24,59, indicando uma dispersão moderada dos dados. A mediana, de 62,60, é próxima da média e evidencia uma distribuição relativamente simétrica, embora haja um outlier na cauda superior, visível no boxplot. Além disso, o 1º quartil (41,20) e o 3º quartil (75,30) mostram que metade das observações está concentrada nesse intervalo.

O gráfico de dispersão entre Big Mac e Food Index, na Figura 7, mostra uma relação negativa entre as variáveis; ou seja, à medida que o índice aumenta, o tempo de trabalho para comprar o sanduíche tende a diminuir. Ademais, os pontos se distribuem de maneira heterogênea ao longo da reta: as observações estão mais dispersas para valores baixos de Food Index (onde o custo do Big Mac varia muito) e mais concentradas para valores altos do Food Index (onde o custo do Big Mac é consistentemente baixo).

2.5 Bus

Esta seção busca analisar o comportamento da variável Bus, que indica o valor da passagem de ônibus em dólares. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um

gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, exibidos a seguir:

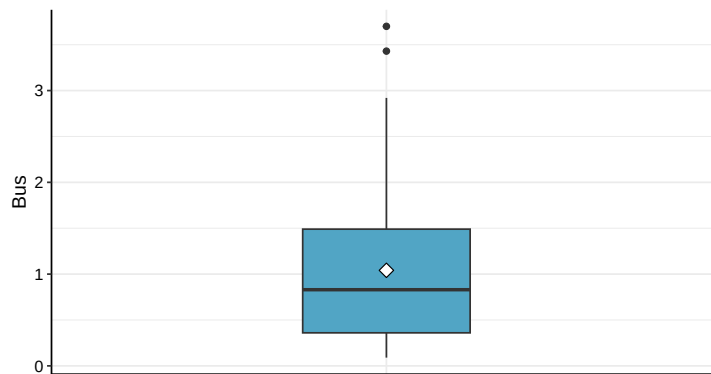


Figura 8: Boxplot da variável Bus

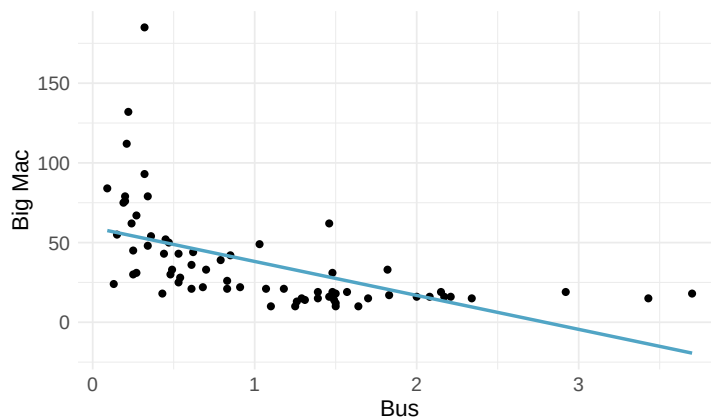


Figura 9: Gráfico de dispersão de Big Mac por Bus

Tabela 5: Medidas resumo da variável Bus

Estatística	Valor
Média	1,04
Desvio-padrão	0,80
Mínimo	0,09
1º Quartil	0,36
Mediana	0,83
3º Quartil	1,49
Máximo	3,70

A Figura 8 e a Tabela 5 mostram que a variável Bus apresenta uma média de 1,04 e um desvio-padrão de 0,80, indicando uma dispersão relativa moderada dos dados. Os valores observados variam de 0,09 a 3,70, e a mediana (0,83) é inferior à média, sugerindo assimetria à direita. Ademais, é visível no boxplot a presença de alguns valores altos

atuando como pontos discrepantes.

O 1º e o 3º quartis (0,36 e 1,49) mostram que metade das cidades tem tarifas de ônibus abaixo de aproximadamente 1,50 USD, e 25% apresentam valores muito baixos (menores do que 0,36 USD), reforçando a concentração dos dados na parte inferior da escala.

Por fim, na Figura 9, embora a reta de regressão apresente inclinação negativa, os dados não seguem um padrão linear claro. A nuvem de pontos é bastante dispersa e mostra um comportamento mais curvo: para valores muito baixos de Bus (abaixo de 0,5), há forte dispersão em relação aos valores de Big Mac. À medida que Bus aumenta, especialmente após 1,5, os valores de Big Mac parecem se estabilizar. Dessa forma, determinadas transformações podem ser aplicadas a fim de aproximar essa relação da linearidade.

2.6 Apt

Esta seção procura examinar o comportamento da variável Apt, que representa o valor do aluguel (em dólares) de um apartamento padrão de 3 dormitórios. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, apresentados a seguir:

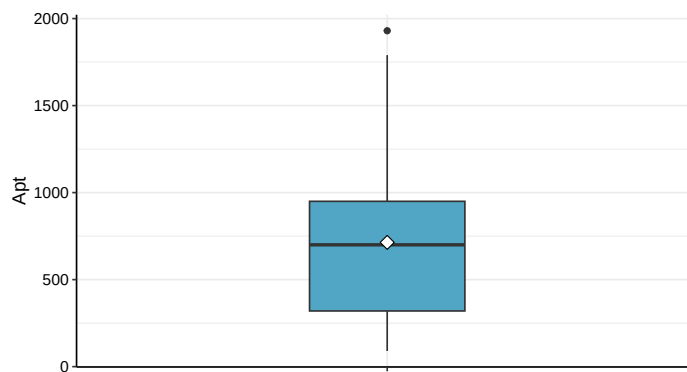


Figura 10: Boxplot da variável Apt

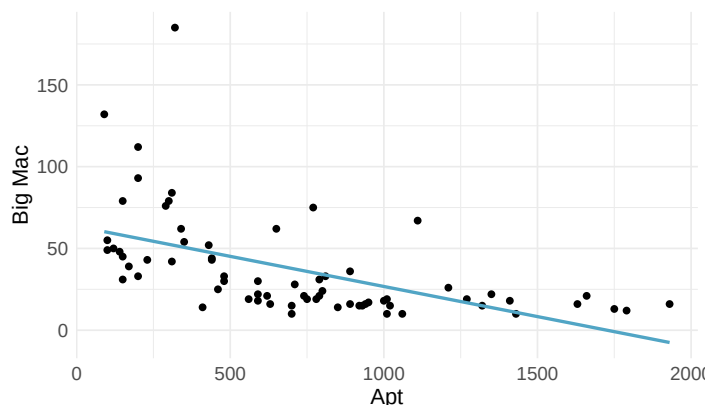


Figura 11: Gráfico de dispersão de Big Mac por Apt

Tabela 6: Medidas resumo da variável Apt

Estatística	Valor
Média	713,90
Desvio-padrão	461,84
Mínimo	90,00
1º Quartil	320,00
Mediana	700,00
3º Quartil	950,00
Máximo	1930,00

Com base na Figura 10 e na Tabela 6, nota-se que a variável Apt apresenta uma amplitude elevada, com valores variando entre 90,00 e 1930,00. A média é igual a 713,90 e o desvio-padrão é de 461,84, indicando uma dispersão elevada dos dados em torno da média. Observa-se que a mediana é 700,00, valor inferior à média, o que sugere uma assimetria positiva na distribuição da variável. Ademais, os quartis mostram que 50% das observações estão concentradas entre 320,00 (1º quartil) e 950,00 (3º quartil), intervalo bastante amplo. Ainda, vale ressaltar que o boxplot da Figura 10 evidencia um outlier superior.

Por fim, na Figura 11 observa-se uma tendência decrescente: países com custos de moradia mais altos tendem a apresentar preços menores do Big Mac. No entanto, essa relação não é perfeitamente linear, uma vez que é possível notar uma maior concentração de pontos com grande variabilidade quando Apt está em níveis baixos, enquanto valores mais altos de Apt resultam em preços do Big Mac mais concentrados e baixos.

2.7 Teach GI

Esta seção tem como objetivo analisar o comportamento da variável Teach GI, que representa o salário bruto anual (em 1000 dólares) de um professor de ensino fundamental. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot e uma tabela de medidas resumo, apresentados a seguir:

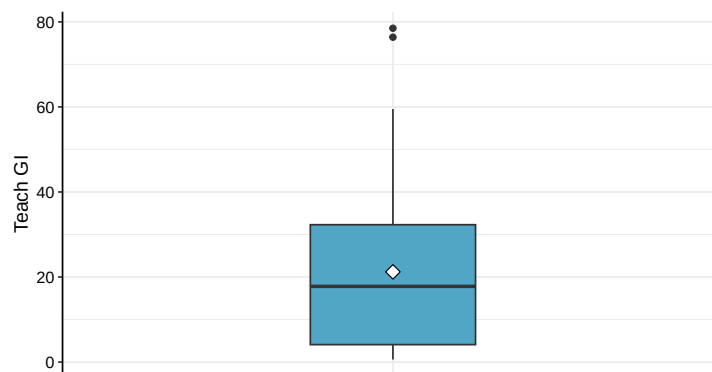


Figura 12: Boxplot da variável Teach GI

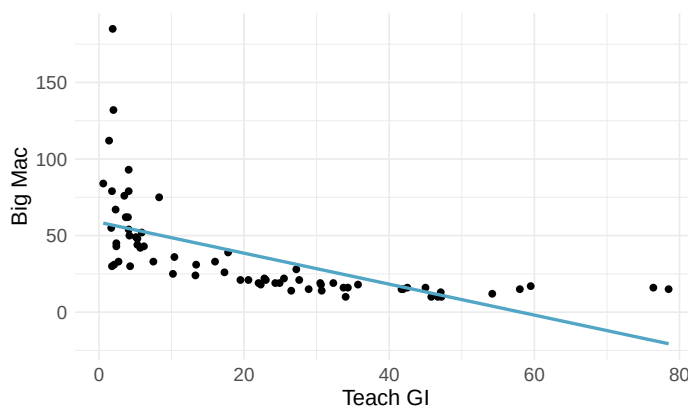


Figura 13: Gráfico de dispersão de Big Mac por Teach GI

Tabela 7: Medidas resumo da variável Teach GI

Estatística	Valor
Média	21,22
Desvio-padrão	19,21
Mínimo	0,60
1º Quartil	4,10
Mediana	17,80
3º Quartil	32,30
Máximo	78,50

Com base na Figura 12 e na Tabela 7, a variável Teach GI apresenta valores que variam entre 0,60 e 78,50, com uma média de 21,22 e um desvio-padrão de 19,21, o que indica uma elevada dispersão em torno da média. A mediana, com valor de 17,80, é menor do que a média, sugerindo uma distribuição com assimetria positiva.

Os quartis mostram que 50% das observações estão concentradas entre 4,10 (1º quartil) e 32,30 (3º quartil). Além disso, o boxplot revela dois pontos discrepantes acima do limite superior, que reforçam a assimetria à direita.

Por fim, a Figura 13 apresenta uma tendência negativa entre as variáveis Teach GI e Big Mac. Apesar disso, a relação não é linear e existe variabilidade considerável em torno da reta de regressão: para valores baixos de Teach GI (entre 0 e 20), os valores de Big Mac são muito dispersos, enquanto para valores altos de Teach GI (acima de 30), os valores de Big Mac são consistentemente baixos. Portanto, transformações podem ser utilizadas a fim de linearizar a relação entre as variáveis.

2.8 Teach NI

Esta seção procura investigar o comportamento da variável Teach NI, que expressa o salário líquido anual (em 1000 dólares) de um professor de ensino fundamental. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, exibidos a seguir:

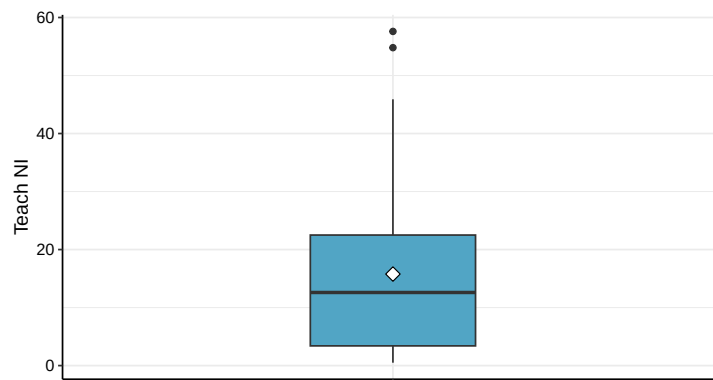


Figura 14: Boxplot da variável Teach NI

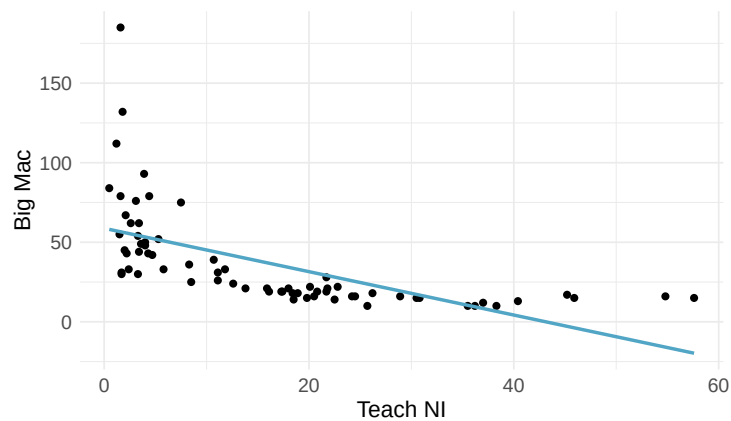


Figura 15: Gráfico de dispersão de Big Mac por Teach NI

Tabela 8: Medidas resumo da variável Teach NI

Estatística	Valor
Média	15,78
Desvio-padrão	14,08
Mínimo	0,50
1º Quartil	3,40
Mediana	12,60
3º Quartil	22,50
Máximo	57,60

Com base na Figura 14 e na Tabela 8, observa-se que a variável Teach NI apresenta valores que variam entre 0,50 e 57,60, com uma média de 15,78 e um desvio-padrão igual a 14,08, indicando uma dispersão elevada dos dados. Além disso, os quartis mostram que metade das observações encontra-se entre 3,40 (1º quartil) e 22,50 (3º quartil).

O boxplot da Figura 14 evidencia uma distribuição com assimetria positiva, apresentando dois valores atípicos acima do limite superior. Ademais, a mediana (12,60) é inferior à média (15,78), o que também indica assimetria positiva nos dados.

Por fim, a Figura 15 mostra que a relação entre as variáveis possui uma tendência negativa, mas não linear. A dispersão dos pontos em torno da linha de regressão é significativa: para Teach NI abaixo de 10, a variável Big Mac exibe alta variabilidade, enquanto para valores de Teach NI acima de 20, a dispersão é muito menor, e os valores de Big Mac são consistentemente baixos. Dessa forma, determinadas transformações podem ser aplicadas a fim de aproximar essa relação da linearidade.

2.9 Tax Rate

Esta seção tem como objetivo estudar o comportamento da variável Tax Rate, que representa o imposto pago (em porcentagem) por um professor de ensino fundamental. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, expostos a seguir:

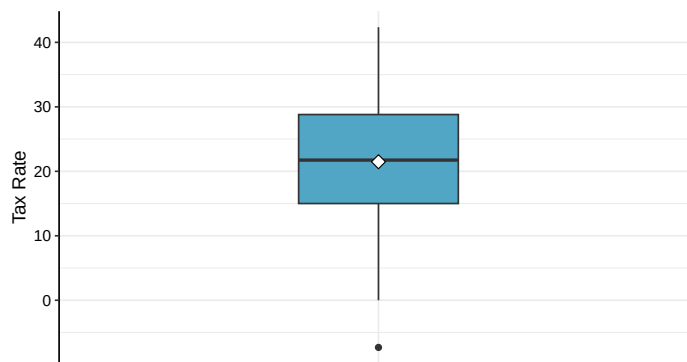


Figura 16: Boxplot da variável Tax Rate

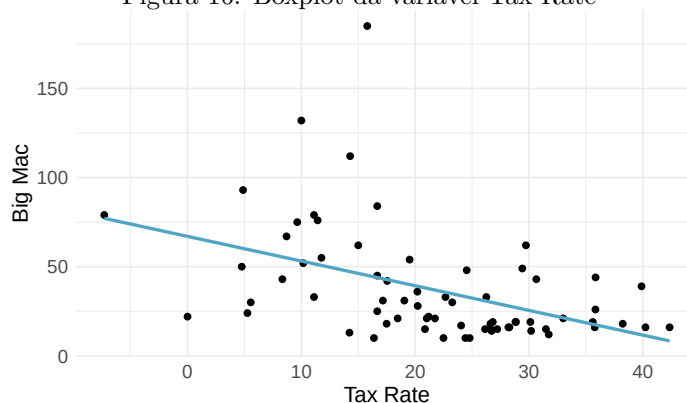


Figura 17: Gráfico de dispersão de Big Mac por Tax Rate

Tabela 9: Medidas resumo da variável Tax Rate

Estatística	Valor
Média	21,48
Desvio-padrão	10,23
Mínimo	-7,32
1º Quartil	15,00
Mediana	21,74
3º Quartil	28,81
Máximo	42,35

A Figura 16 e a Tabela 9 revelam que a variável Tax Rate apresenta valores que variam entre -7,32 e 42,35, com média igual a 21,48 e desvio-padrão de 10,23, indicando uma dispersão moderada dos dados. A mediana, de 21,74, é próxima da média e evidencia uma distribuição relativamente simétrica, embora haja um outlier na cauda inferior, visível no boxplot. Além disso, o 1º quartil (15,00) e o 3º quartil (28,81) mostram que metade das observações está concentrada nesse intervalo.

A Figura 17 indica que não há uma relação linear forte entre as variáveis Tax Rate e Big Mac. Embora a reta de regressão apresente inclinação negativa, sugerindo que taxas de imposto mais altas estão associadas a valores mais baixos de Big Mac, a distribuição dos pontos é bastante dispersa e não segue um padrão claramente linear.

2.10 Teach Hours

Esta seção busca analisar o comportamento da variável Teach Hours, que representa a carga horária semanal (em horas) de um professor de ensino fundamental. Para isso, foram construídos um gráfico boxplot, um gráfico de dispersão com linha de regressão e uma tabela de medidas resumo, exibidos a seguir:

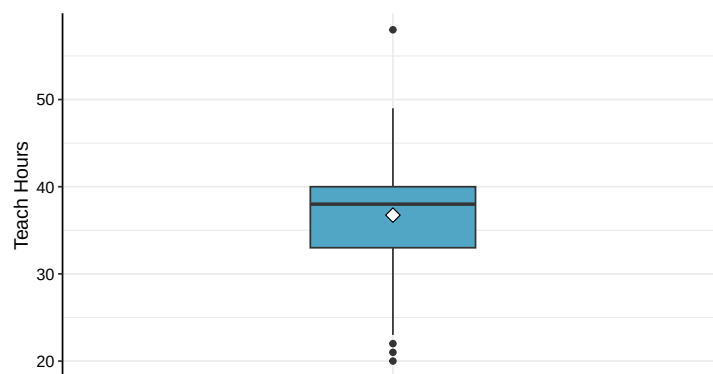


Figura 18: Boxplot da variável Teach Hours

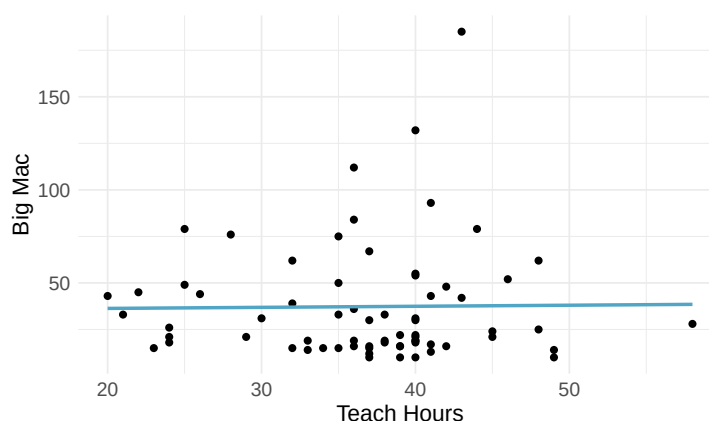


Figura 19: Gráfico de dispersão de Big Mac por Teach Hours

Tabela 10: Medidas resumo da variável Teach Hours

Estatística	Valor
Média	36,74
Desvio-padrão	7,42
Mínimo	20,00
1º Quartil	33,00
Mediana	38,00
3º Quartil	40,00
Máximo	58,00

A Figura 18 e a Tabela 10 mostram que a variável Teach Hours apresenta uma média de 36,74 e um desvio-padrão de 7,42, indicando uma dispersão baixa a moderada dos dados. Os valores observados variam de 20,00 a 58,00, e a mediana (38,00) é ligeiramente maior que a média. Isso sugere uma leve assimetria negativa, com alguns outliers inferiores e um outlier superior.

Os quartis mostram que metade dos países possui cargas de trabalho entre 33 e 40 horas semanais, revelando que a maior parte das observações está concentrada em um intervalo relativamente estreito.

A Figura 19 indica que não há uma relação linear evidente entre Teach Hours e o tempo de trabalho necessário para comprar um Big Mac. A linha de regressão é praticamente horizontal, e os pontos se distribuem de forma bastante dispersa ao longo do eixo vertical. Assim, não é possível observar uma tendência clara de aumento ou diminuição de Big Mac conforme variam os valores de Teach Hours.

2.11 Correlação Linear

Esta seção tem como objetivo visualizar, de modo integrado, a relação das co-variáveis com a variável resposta. Para isso, foi calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson para todas as variáveis e construído um mapa de calor das correlações, apresentado a seguir. As cores variam do azul ao vermelho, representando correlações negativas e positivas, respectivamente, enquanto a intensidade do tom indica a força da associação.

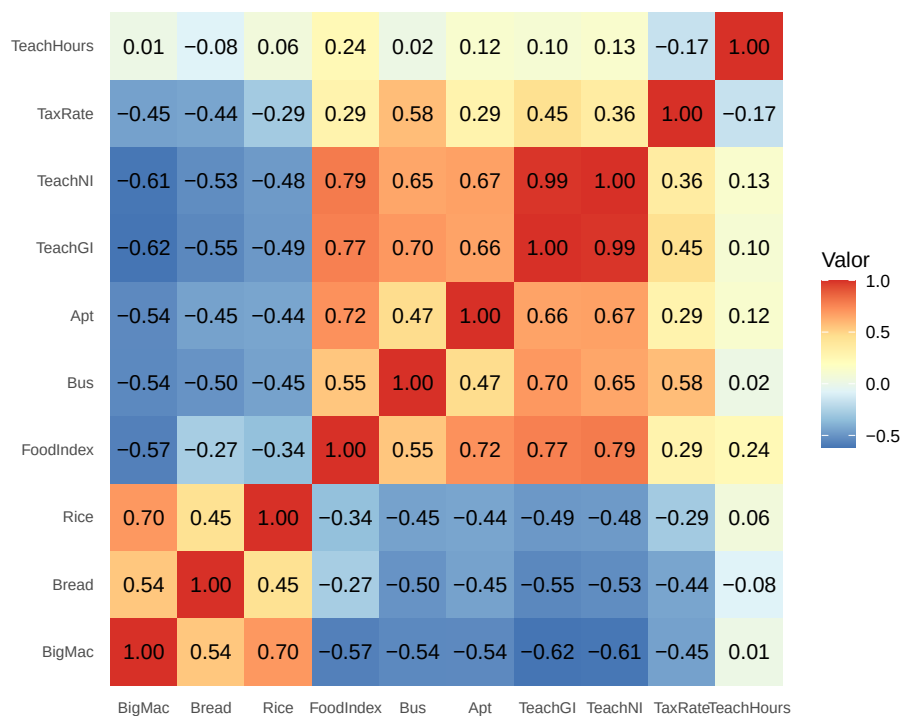


Figura 20: Mapa de calor de correlação

O gráfico de calor na Figura 20 mostra que a variável Rice possui a maior correlação linear absoluta com a variável Big Mac, com um coeficiente de 0,70. As variáveis Teach GI e Teach NI apresentaram correlação negativa forte com a variável resposta, com coeficientes de -0,62 e -0,61, respectivamente. Além disso, a correlação entre as variáveis Teach Hours e Big Mac resultou em um coeficiente de 0,01, confirmando que a relação linear entre elas é praticamente nula e que Teach Hours não é uma boa preditora para a variável resposta. As demais covariáveis apresentaram correlações moderadas com a variável resposta Big Mac, com valores absolutos variando entre 0,45 e 0,57.

Em relação aos coeficientes de correlação linear entre as covariáveis, fica evidente que Teach GI e Teach NI possuem uma correlação quase perfeita, com coeficiente igual a 0,99, indicando que essas duas variáveis medem essencialmente o mesmo conceito e podem gerar problemas de multicolinearidade.

Também é possível observar um coeficiente de correlação alto, de 0,70, entre as covariáveis Bus e Teach GI. Por fim, nota-se que Food Index está fortemente correlacionado positivamente com Apt (0,72), Teach GI (0,77) e Teach NI (0,79), o que também pode se tornar um problema relacionado à multicolinearidade nos ajustes dos modelos.

3 Transformações

A partir das análises descritivas apresentadas na seção anterior, identificou-se que algumas covariáveis apresentam relações não lineares com a variável resposta Big Mac. Assim, torna-se necessário aplicar transformações apropriadas a fim de melhorar a linearidade dessas relações. Nesta etapa, o objetivo é avaliar diferentes transformações e verificar quais delas resultam em uma representação mais adequada da associação entre as variáveis, contribuindo, assim, para o ajuste de modelos mais consistentes.

3.1 Big Mac por Bread

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Bread. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

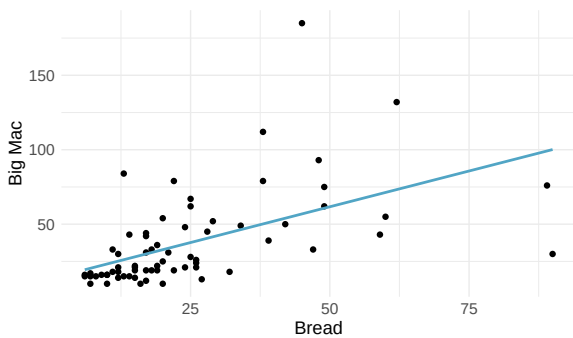


Figura 21: Gráfico de dispersão com variáveis originais

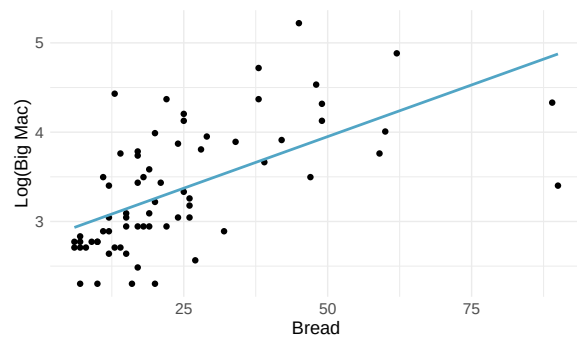


Figura 22: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

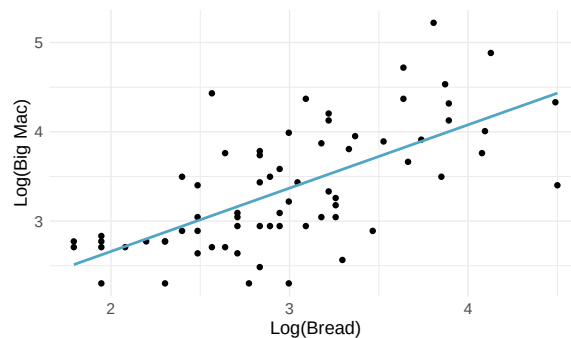


Figura 23: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Bread

Analisando a Figura 22, é possível perceber que a transformação resultou em uma nuvem de pontos menos assimétrica. A relação se torna um pouco mais clara, mas o eixo X continua muito concentrado em valores baixos. Já no gráfico da Figura 23, com transformação log nos dois eixos, há uma relação linear muito mais clara. A transformação reduz assimetrias em ambas as variáveis e a nuvem de pontos se organiza de modo mais homogêneo.

3.2 Big Mac por Rice

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Rice. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

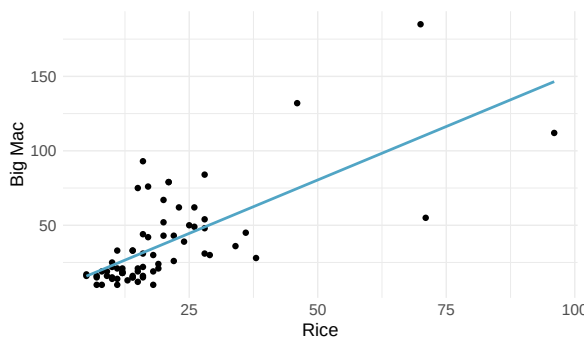


Figura 24: Gráfico de dispersão com variáveis originais

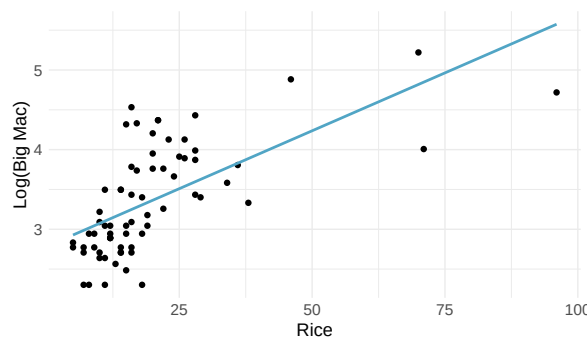


Figura 25: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

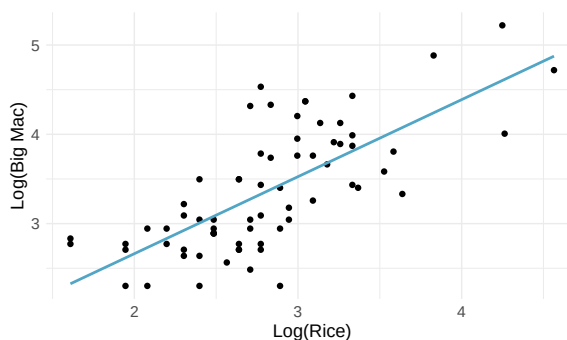


Figura 26: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Rice

A partir da Figura 25, fica evidente que ao aplicar o log apenas na variável resposta, a assimetria vertical diminui ligeiramente e os pontos se distribuem de forma mais equilibrada, embora o eixo de Rice continue bastante concentrado em valores baixos. Já o gráfico log-log, na Figura 26, apresenta a relação mais clara e linear: a dispersão é menor, a tendência é mais definida e os valores extremos têm menos influência.

3.3 Big Mac por Food Index

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Food Index. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

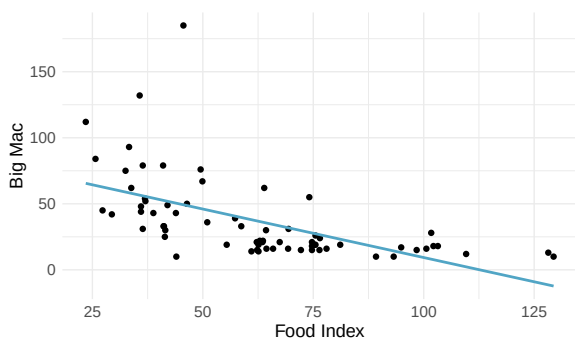


Figura 27: Gráfico de dispersão com variáveis originais

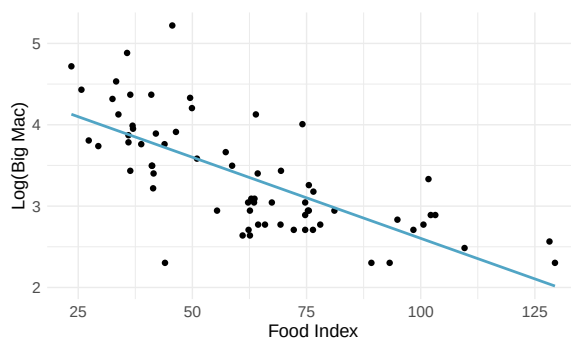


Figura 28: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica em Big Mac

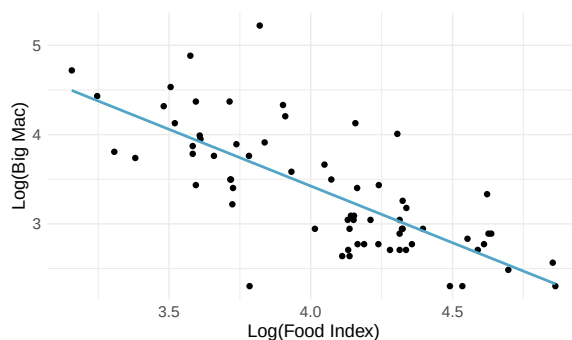


Figura 29: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Food Index

A Figura 28 mostra que a transformação log apenas em Big Mac resultou em uma diminuição da dispersão, com pontos distribuídos de forma mais homogênea ao longo da linha de regressão. Além disso, a relação linear entre as variáveis ficou mais evidente.

Já o gráfico log-log, na Figura 29, apresenta uma relação mais consistente: os pontos ficam ainda mais alinhados ao redor da reta, indicando que a associação negativa é melhor captada por essa transformação.

3.4 Big Mac por Bus

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Bus. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão,

buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

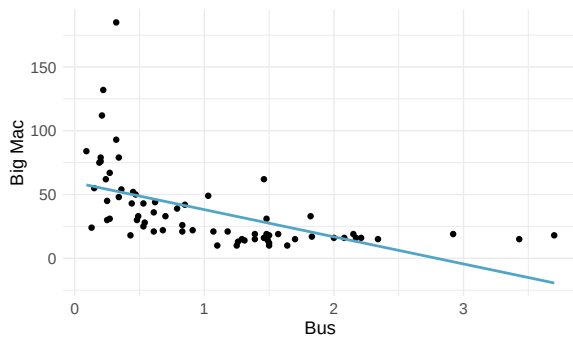


Figura 30: Gráfico de dispersão com variáveis originais

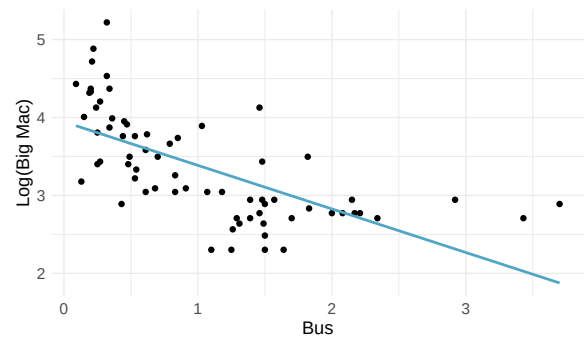


Figura 31: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

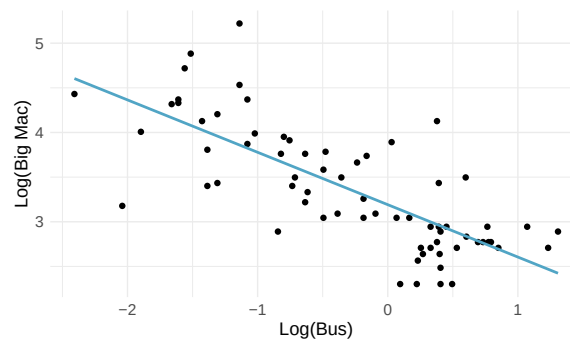


Figura 32: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Bus

Com base na Figura 31, nota-se que a transformação logarítmica apenas na variável Big Mac torna a dispersão dos pontos menos heterogênea. Contudo, a variável Bus permanece assimétrica e concentrada em valores mais baixos. Além disso, a reta de regressão não parece captar bem a associação entre as variáveis.

Já na Figura 32, observa-se que a transformação produziu uma melhoria significativa na linearização da relação, uma vez que a distribuição dos pontos ficou muito mais uniforme e se encaixa melhor na linha de regressão.

3.5 Big Mac por Apt

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Apt. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

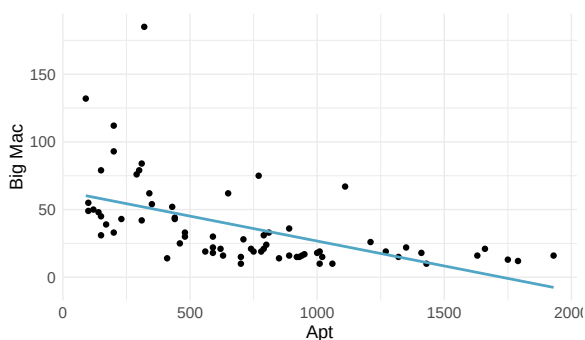


Figura 33: Gráfico de dispersão com variáveis originais

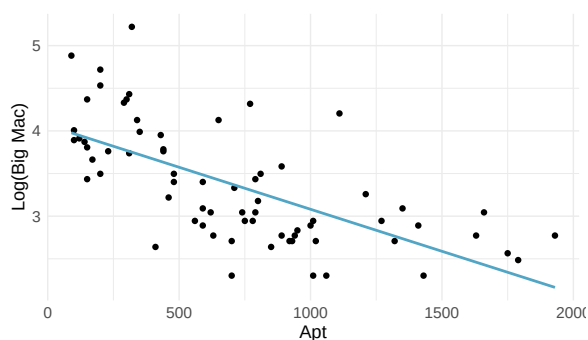


Figura 34: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

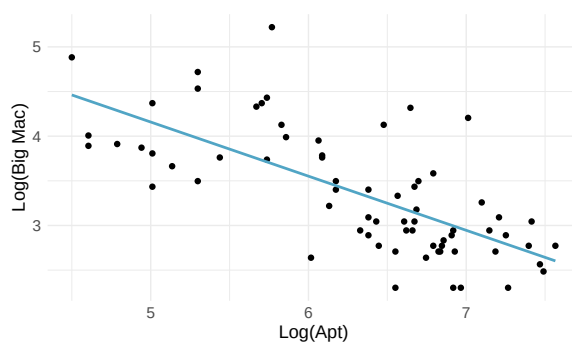


Figura 35: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Apt

Ao analisar a Figura 34, percebe-se que a transformação logarítmica apenas em Big Mac tornou a distribuição vertical dos pontos mais homogênea, e a relação linear negativa ficou mais evidente. Contudo, a variável Apt permanece bastante assimétrica.

Já a Figura 35 apresenta uma dispersão mais uniforme, com pontos alinhados de forma mais consistente ao redor da reta ajustada.

3.6 Big Mac por Teach GI

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Teach GI. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

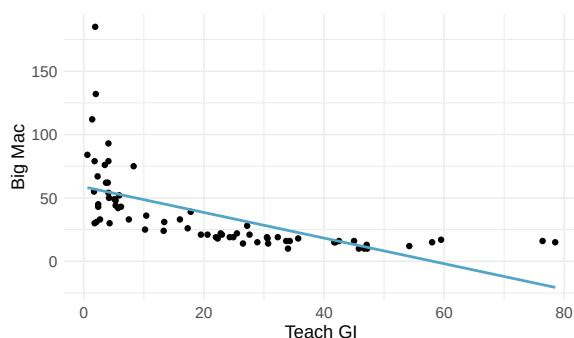


Figura 36: Gráfico de dispersão com variáveis originais

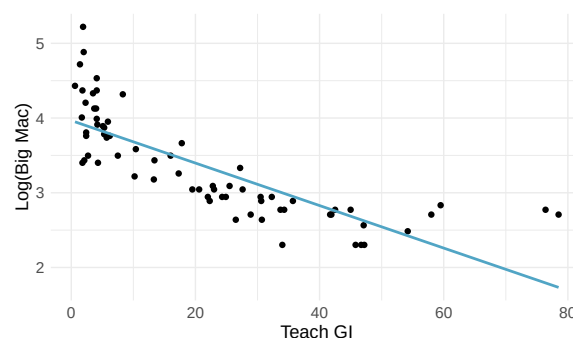


Figura 37: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

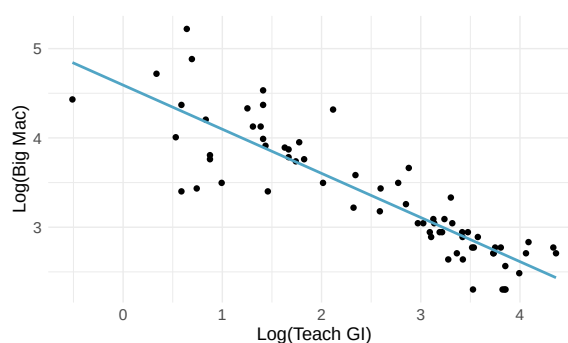


Figura 38: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Teach GI

Na Figura 37, observa-se que, com a transformação logarítmica apenas na variável Big Mac, a relação linear negativa se torna um pouco mais clara. No entanto, Teach GI permanece assimétrico, o que ainda gera certa irregularidade e impede um alinhamento mais preciso entre os dados e a reta de regressão.

No gráfico da Figura 38, a transformação simultânea em ambas as variáveis distribui os dados de forma mais homogênea e reduz a influência de outliers. Os pontos ficam mais próximos da linha de tendência, mostrando uma relação linear mais evidente.

3.7 Big Mac por Teach NI

Nesta seção, foram aplicadas duas transformações na relação entre as variáveis Big Mac e Teach NI. As comparações serão realizadas por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após as transformações.

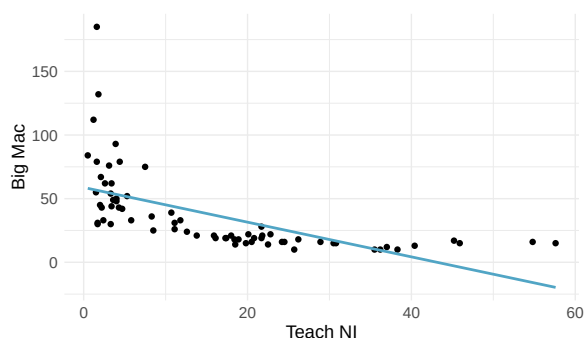


Figura 39: Gráfico de dispersão com variáveis originais

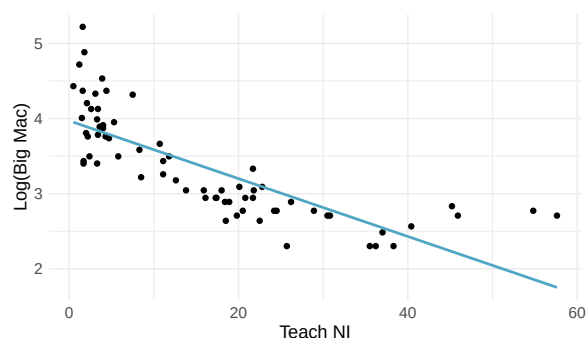


Figura 40: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

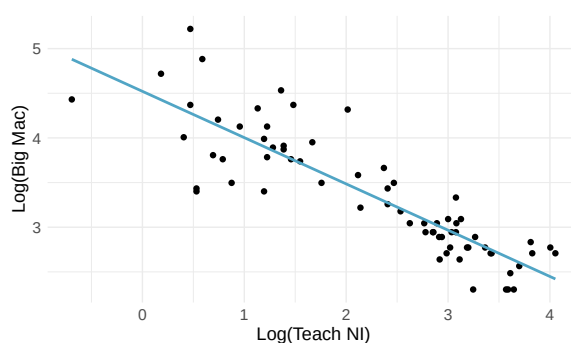


Figura 41: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica nas variáveis Big Mac e Teach NI

Na Figura 40, observa-se que, com a transformação logarítmica apenas na variável Big Mac, a relação linear negativa se torna um pouco mais clara. No entanto, Teach NI permanece assimétrico, o que ainda gera certa irregularidade e impede um alinhamento mais preciso entre os dados e a reta de regressão.

No gráfico da Figura 41, a transformação simultânea em ambas as variáveis distribui os dados de forma mais homogênea e reduz a influência de outliers. Os pontos ficam mais próximos da linha de tendência, mostrando uma relação linear mais evidente.

3.8 Big Mac por Tax Rate

Nesta seção, foi aplicada uma transformação logarítmica na variável Big Mac. A comparação com as variáveis originais será realizada por meio de gráficos de dispersão, buscando identificar possíveis melhorias após a transformação.

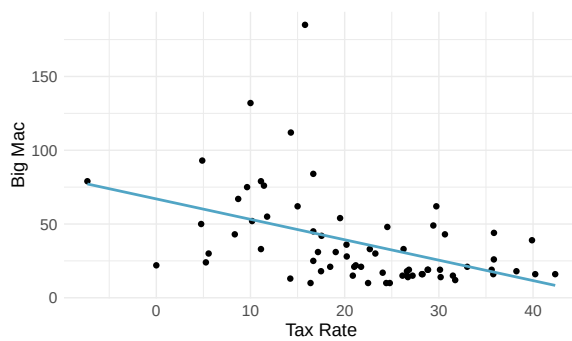


Figura 42: Gráfico de dispersão com variáveis originais

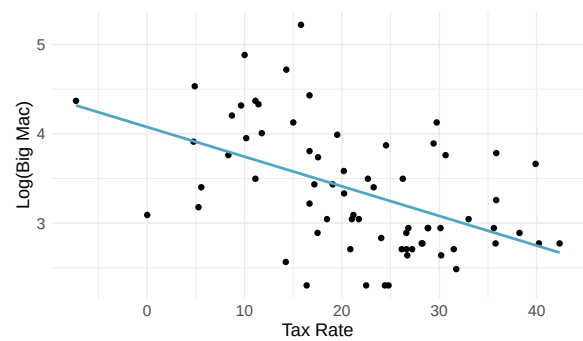


Figura 43: Gráfico de dispersão com transformação logarítmica na variável Big Mac

As Figuras 42 e 43 mostram que a transformação contribuiu principalmente para a estabilização da variância, dado que a dispersão vertical dos pontos em torno da linha de regressão se tornou mais uniforme e constante. Também houve uma ligeira melhora na linearização da relação entre as variáveis.

4 Seleção de covariáveis

A etapa de seleção de covariáveis é fundamental para a construção de um modelo de regressão múltipla robusto, parcimonioso e estatisticamente consistente. Nesta seção, três estratégias de seleção foram aplicadas: passo atrás, iniciando com o modelo contendo todas as covariáveis; passo à frente, iniciando com o modelo contendo apenas o intercepto; e passo a passo. Para todos os procedimentos, foi considerado o Critério de Informação Bayesiano (BIC).

Aplicando os métodos com as transformações que produziram relações mais lineares nas covariáveis, todos convergiram para o modelo com as covariáveis $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$. Os processos também foram realizados sobre as covariáveis originais e transformação logarítmica apenas na variável resposta. Com isso, obteve-se como resultado um modelo com as covariáveis Bread, Rice, Food Index e Tax Rate, e outro com as covariáveis Bread, Rice, Food Index e Teach GI.

Além disso, foram selecionados outros modelos adicionais que também apresentaram valores de BIC adequados para garantir uma análise de diagnóstico abrangente.

Tabela 11: Modelos selecionados

Número	Resposta	Covariáveis	BIC
1	$\log(\text{Big Mac})$	$\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$, $\log(\text{Teach GI})$	51,70
2	$\log(\text{Big Mac})$	$\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Food Index})$, $\log(\text{Teach GI})$	51,77
3	$\log(\text{Big Mac})$	Bread, Rice, Food Index, Tax Rate	62,99
4	$\log(\text{Big Mac})$	Bread, Rice, Food Index, Teach GI	63,55
5	$\log(\text{Big Mac})$	Bread, Rice, Food Index	64,00

Algumas interações, como entre renda do professor e preços de alimentos ($\log(\text{TeachGI})$ com $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$ ou $\log(\text{Food Index})$) e entre preços de alimentos entre si ($\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$ e $\log(\text{Food Index})$) foram testadas nos modelos acima. A única interação significativa encontrada foi entre $\log(\text{Bread})$ e $\log(\text{Food Index})$, que, no entanto, produziu valores elevados de VIF nos modelos.

As mesmas interações foram testadas nos modelos sem transformações nas covariáveis e o resultado foi semelhante: as interações significativas levaram a valores altos de VIF. Dessa forma, optou-se por não incluir interações nos ajustes.

5 Ajustes dos modelos

Nesta seção, são apresentados os ajustes dos modelos de regressão múltipla selecionados na etapa anterior. O objetivo é estimar os coeficientes associados às covariáveis e comparar o desempenho de cada modelo.

5.1 $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

Esta seção apresenta o ajuste do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$. Segue a tabela com as estatísticas do ajuste:

Tabela 12: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	4,46284	0,57724	7,731	$9,6 \times 10^{-11}$
Log(Bread)	0,22522	0,08018	2,809	0,00659
Log(Rice)	0,19726	0,09720	2,029	0,04659
Log(Food Index)	-0,42797	0,16442	-2,603	0,01148
$\log(\text{Teach GI})$	-0,23965	0,07285	-3,290	0,00163
R^2	0,8162			
R^2 Ajustado	0,8047			
Erro Padrão Residual	0,3040			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

Analisando a Tabela 12, nota-se que o modelo apresenta bom poder explicativo, com $R^2 = 0,8162$ e R^2 ajustado = 0,8047, indicando que cerca de 81% da variação da variável resposta é explicada pelas covariáveis. O p-valor global baixo confirma que o modelo é estatisticamente significativo.

Entre os coeficientes, $\log(\text{Bread})$ e $\log(\text{Rice})$ possuem efeitos positivos e significativos. Já $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$ apresentam coeficientes negativos e significativos, indicando que maiores valores nessas variáveis reduzem a variável resposta. O intercepto é positivo e altamente significativo, e o erro padrão residual de 0,3040 mostra que, em média, o modelo apresenta poucas variações em relação aos valores observados.

5.2 $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

Esta seção apresenta o ajuste do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$. Segue a tabela com as estatísticas do ajuste:

Tabela 13: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x $\log(\text{Bread})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	4,88921	0,55040	8,883	$7,96 \times 10^{-13}$
Log(Bread)	0,26026	0,08016	3,247	0,00185
Log(Food Index)	-0,38104	0,16665	-2,287	0,02549
log(Teach GI)	-0,30668	0,06648	-4,613	$1,91 \times 10^{-5}$
R^2	0,8043			
R^2 Ajustado	0,7953			
Erro Padrão Residual	0,3112			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

Com base na Tabela 13, é possível observar que o modelo apresenta bom poder explicativo, com $R^2 = 0,8043$ e R^2 ajustado = 0,7953, indicando que cerca de 80% da variação da variável resposta é explicada pelas covariáveis. O p-valor global baixo confirma que o modelo é estatisticamente significativo.

Entre os coeficientes, $\log(\text{Bread})$ possui efeito positivo e significativo. Já $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$ apresentam coeficientes negativos e significativos, indicando que maiores valores nessas variáveis reduzem a variável resposta. O intercepto é positivo e altamente significativo, e o erro padrão residual de 0,3112 mostra que, em média, o modelo apresenta poucas variações em relação aos valores observados.

5.3 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate

Esta seção apresenta o ajuste do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate. Segue a tabela com as estatísticas do ajuste:

Tabela 14: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x *Bread, Rice, Food Index e Tax Rate*

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	3,894962	0,183572	21,218	$< 2 \times 10^{-16}$
Bread	0,009843	0,002702	3,643	0,000541
Rice	0,014530	0,003037	4,784	$1,05 \times 10^{-5}$
Food Index	-0,013727	0,001775	-7,733	$9,55 \times 10^{-11}$
Tax Rate	-0,009954	0,004423	-2,250	0,027874
R^2	0,7835			
R^2 Ajustado	0,7700			
Erro Padrão Residual	0,3299			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

A Tabela 14 mostra que o modelo apresenta bom poder explicativo, com $R^2 = 0,7835$ e R^2 ajustado = 0,7700, indicando que cerca de 78% da variação da variável resposta é explicada pelas covariáveis. O p-valor global baixo confirma que o modelo é estatisticamente significativo.

Entre os coeficientes, Bread e Rice possuem efeitos positivos e significativos. Já Food Index e Tax Rate apresentam coeficientes negativos e significativos, indicando que maiores valores nessas variáveis reduzem a variável resposta. O intercepto é positivo e altamente significativo, e o erro padrão residual de 0,3299 mostra que, em média, o modelo apresenta poucas variações em relação aos valores observados.

5.4 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Teach GI

Esta seção apresenta o ajuste do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x *Bread, Rice, Food Index e Teach GI*. Segue a tabela com as estatísticas do ajuste:

Tabela 15: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x *Bread, Rice, Food Index e Teach GI*

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	3,678120	0,152921	24,052	$< 2 \times 10^{-16}$
Bread	0,009041	0,002889	3,129	0,002638
Rice	0,013578	0,003115	4,359	$4,84 \times 10^{-5}$
Food Index	-0,010112	0,002686	-3,765	0,000365
Teach GI	-0,008584	0,004045	-2,122	0,037727
R^2	0,7817			
R^2 Ajustado	0,7681			
Erro Padrão Residual	0,3312			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

Analisando a Tabela 15, nota-se que o modelo apresenta bom poder explicativo, com $R^2 = 0,7817$ e R^2 ajustado = 0,7681, indicando que cerca de 77% da variação da variável resposta é explicada pelas covariáveis. O p-valor global baixo confirma que o modelo é estatisticamente significativo.

Entre os coeficientes, Bread e Rice possuem efeitos positivos e significativos. Já Food Index e Teach GI apresentam coeficientes negativos e significativos, indicando que maiores valores nessas variáveis reduzem a variável resposta. O intercepto é positivo e altamente significativo, e o erro padrão residual de 0,3312 mostra que, em média, o modelo apresenta poucas variações em relação aos valores observados.

5.5 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

Esta seção apresenta o ajuste do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index. Segue a tabela com as estatísticas do ajuste:

Tabela 16: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	3,663839	0,156835	23,361	$< 2 \times 10^{-16}$
Bread	0,011931	0,002616	4,561	$2,31 \times 10^{-5}$
Rice	0,014998	0,003123	4,802	$9,60 \times 10^{-6}$
Food Index	-0,014427	0,001802	-8,008	$2,82 \times 10^{-11}$
R^2	0,7664			
R^2 Ajustado	0,7556			
Erro Padrão Residual	0,3400			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

Com base na Tabela 16, nota-se que o modelo apresenta bom poder explicativo, com $R^2 = 0,7664$ e R^2 ajustado = 0,7556, indicando que cerca de 76% da variação da variável resposta é explicada pelas covariáveis. O p-valor global baixo confirma que o modelo é estatisticamente significativo.

Entre os coeficientes, Bread e Rice possuem efeitos positivos e significativos. Já Food Index apresenta coeficiente negativo e significativo, indicando que maiores valores nessa variável reduzem a variável resposta. O intercepto é positivo e altamente significativo, e o erro padrão residual de 0,3400 mostra que, em média, o modelo apresenta poucas variações em relação aos valores observados.

6 Análise de diagnóstico

A análise de diagnóstico busca avaliar a adequação do modelo e identificar possíveis violações das hipóteses de normalidade, homocedasticidade e independência dos erros. Dessa forma, esta seção tem como objetivo verificar se as suposições básicas dos modelos lineares ajustados foram atendidas, garantindo a validade das inferências realizadas. Além disso, essa etapa permite detectar observações influentes ou valores discrepantes que possam impactar de forma significativa nos resultados do ajuste.

6.1 Normalidade dos erros

A suposição de normalidade dos erros é essencial para que as inferências estatísticas no modelo de regressão linear sejam válidas. Essa hipótese pressupõe que os erros do modelo seguem uma distribuição normal com média zero. A verificação dessa condição será realizada por meio da análise dos gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para cada um dos modelos ajustados na Seção 5.

6.1.1 $\log(\text{Big Mac}) \times \log(\text{Bread})$, $\log(\text{Rice})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

As figuras a seguir apresentam os gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para o primeiro modelo ajustado.

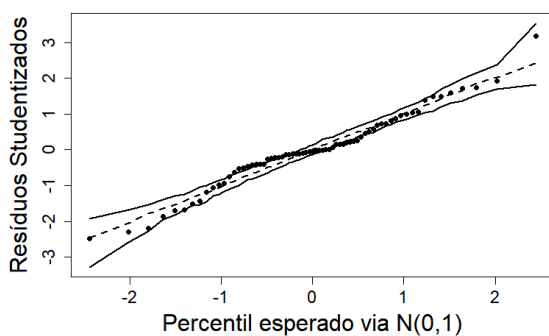


Figura 44: Gráfico de envelope da normal para o modelo 1

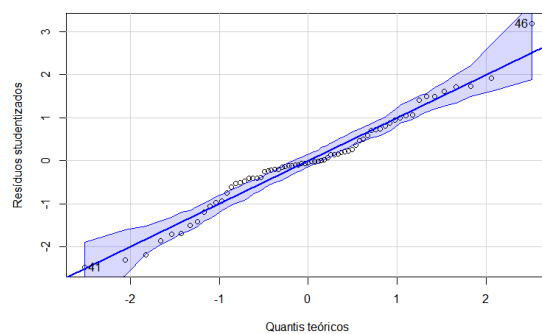


Figura 45: Gráfico de envelope da t-student para o modelo 1

As Figuras 44 e 45 mostram que o modelo apresenta desvios em relação à suposição de normalidade, uma vez que é perceptível uma quantidade considerável de pontos fora do envelope em ambos os gráficos. Portanto, o pressuposto de normalidade dos erros não é atendido para o modelo.

6.1.2 $\log(\text{Big Mac}) \times \log(\text{Bread})$, $\log(\text{Food Index})$ e $\log(\text{Teach GI})$

As figuras a seguir apresentam os gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para o segundo modelo ajustado.

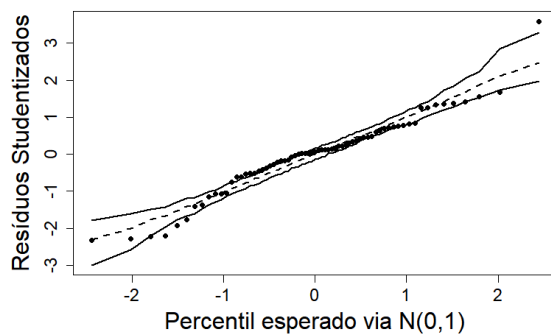


Figura 46: Gráfico de envelope da normal para o modelo 2

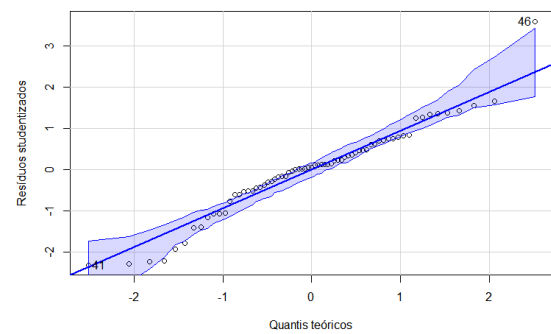


Figura 47: Gráfico de envelope da t-student para o modelo 2

As Figuras 46 e 47 revelam que o modelo apresenta desvios em relação à suposição de normalidade, uma vez que é perceptível uma quantidade considerável de pontos fora do envelope em ambos os gráficos. Portanto, o pressuposto de normalidade dos erros não é atendido para o modelo.

6.1.3 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread}$, Rice , Food Index e Tax Rate

As figuras a seguir apresentam os gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para o terceiro modelo ajustado.

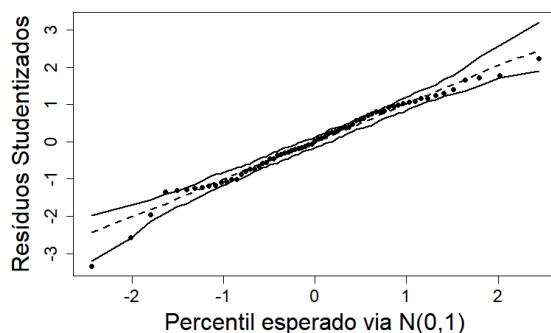


Figura 48: Gráfico de envelope da normal para o modelo 3

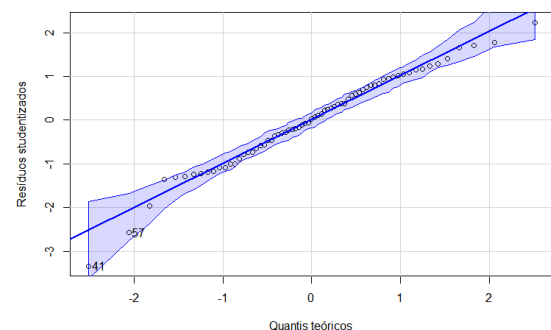


Figura 49: Gráfico de envelope da t-student para o modelo 3

Os gráficos exibidos nas Figuras 48 e 49 mostram que o modelo não apresenta

desvios graves em relação à suposição de normalidade. Embora sejam visíveis alguns pontos discrepantes, a maioria das observações se encontra dentro dos envelopes. Portanto, o pressuposto de normalidade dos erros é atendido para o modelo.

6.1.4 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread, Rice, Food Index e Teach GI}$

As figuras a seguir apresentam os gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para o quarto modelo ajustado.

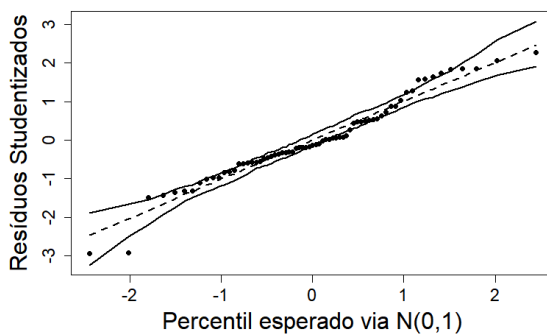


Figura 50: Gráfico de envelope da normal para o modelo 4

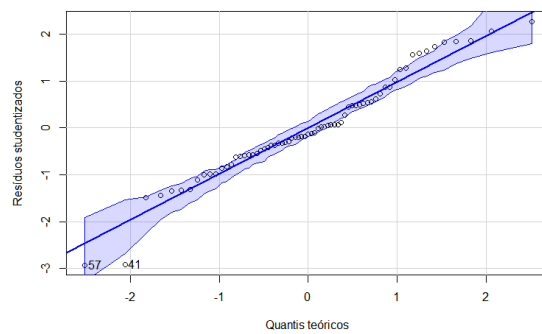


Figura 51: Gráfico de envelope da t-student para o modelo 4

A partir das Figuras 50 e 51, observa-se que o modelo apresenta desvios em relação à suposição de normalidade, uma vez que é perceptível uma quantidade considerável de pontos fora do envelope em ambos os gráficos. Portanto, o pressuposto de normalidade dos erros não é atendido para o modelo.

6.1.5 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread, Rice e Food Index}$

As figuras a seguir apresentam os gráficos de envelope simulado das distribuições normal e t-student para o quinto modelo ajustado.

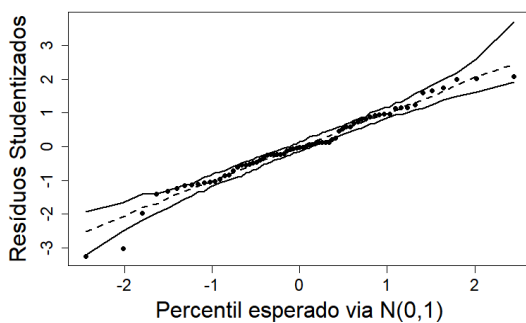


Figura 52: Gráfico de envelope da normal para o modelo 5

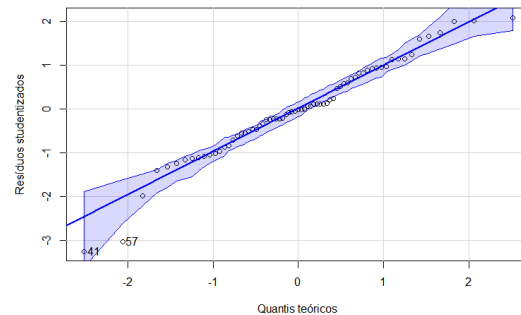


Figura 53: Gráfico de envelope da t-student para o modelo 5

Os gráficos exibidos nas Figuras 52 e 53 indicam que o modelo não apresenta desvios graves em relação à suposição de normalidade. Embora sejam visíveis alguns pontos discrepantes, a maioria das observações se encontra dentro dos envelopes. Portanto, o pressuposto de normalidade dos erros é atendido para o modelo.

6.2 Homocedasticidade dos erros

A verificação do pressuposto de homocedasticidade é fundamental na análise de regressão para garantir que a variabilidade dos resíduos permaneça constante ao longo dos valores ajustados. Nesta seção, são apresentados os gráficos de dispersão dos resíduos pelos valores ajustados para cada modelo que atendeu à suposição de normalidade, testada anteriormente. Com isso, procura-se identificar possíveis padrões que indiquem variância não constante.

6.2.1 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate

A figura abaixo mostra o gráfico de dispersão dos resíduos pelos valores ajustados para o terceiro modelo.

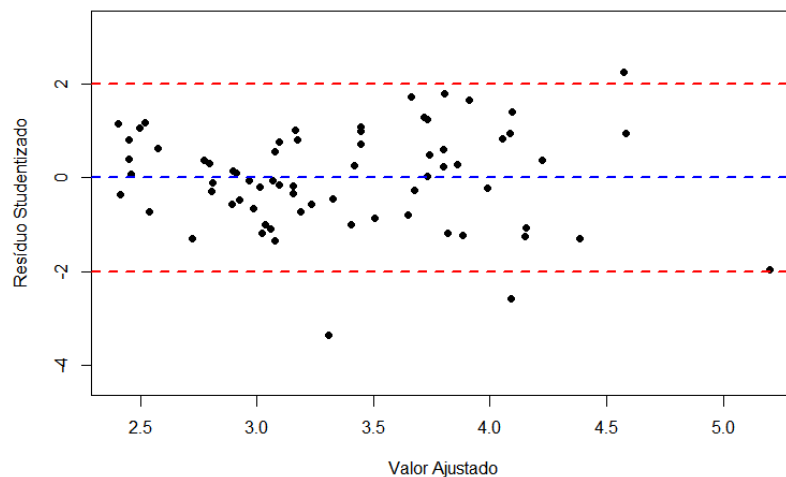


Figura 54: Gráfico dos resíduos pelos valores ajustados do modelo 3

O gráfico apresentado na Figura 54 mostra pontos ligeiramente mais concentrados para valores ajustados menores, com algumas observações isoladas fora das bandas. No entanto, os desvios são leves e não indicam heterocedasticidade severa. Assim, considera-se que a suposição de variância constante é atendida pelo modelo.

6.2.2 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

A figura a seguir mostra o gráfico de dispersão dos resíduos pelos valores ajustados para o quinto modelo.

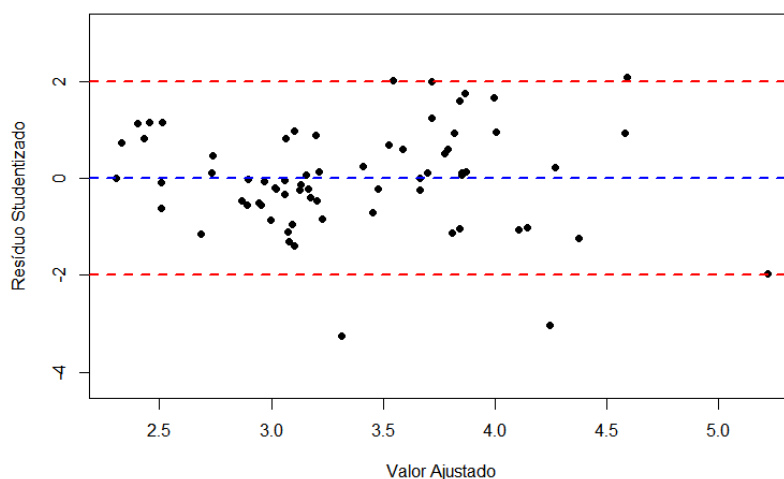


Figura 55: Gráfico dos resíduos pelos valores ajustados do modelo 5

O gráfico apresentado na Figura 55 apresenta pontos ligeiramente mais concentrados para valores ajustados menores, com algumas observações isoladas fora das bandas. No entanto, os desvios são leves e não indicam heterocedasticidade severa. Assim, considera-se que a suposição de variância constante é atendida pelo modelo.

6.3 Não correlação dos erros

A suposição de não correlação dos erros garante que a informação contida em uma observação não esteja influenciando diretamente outra, evitando vieses nos estimadores dos coeficientes do modelo e garantindo a validade das inferências estatísticas. Nesta seção, a adequação ao pressuposto será avaliada por meio de métodos gráficos aplicados nos modelos ajustados que atenderam às suposições testadas anteriormente.

6.3.1 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate

A figura a seguir mostra o gráfico de dispersão dos resíduos pelos índices das observações para o terceiro modelo.

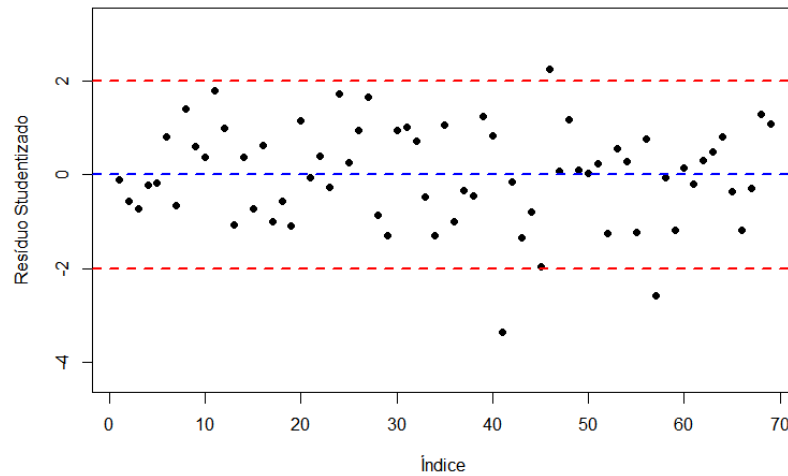


Figura 56: Gráfico dos resíduos pelos índices das observações do modelo 3

A Figura 56 revela que os resíduos apresentam um comportamento aleatório e sem padrão evidente ao longo dos índices das observações. Portanto, o gráfico sugere que a suposição de independência dos erros é atendida.

6.3.2 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

A figura a seguir mostra o gráfico de dispersão dos resíduos pelos índices das observações para o quinto modelo.

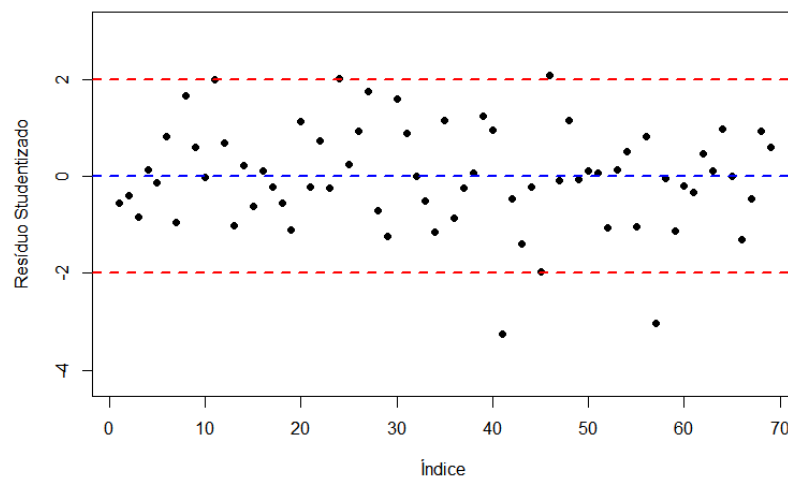


Figura 57: Gráfico dos resíduos pelos índices das observações do modelo 5

A Figura 57 indica que os resíduos apresentam um comportamento aleatório e

sem padrão evidente ao longo dos índices das observações. Portanto, o gráfico sugere que a suposição de independência dos erros é atendida.

6.4 Fator de Inflação da Variância

Para avaliar a presença de multicolinearidade entre as variáveis explicativas do modelo, foi realizada a análise do Fator de Inflação da Variância (VIF). Valores elevados indicam que os parâmetros podem estar instáveis, dificultando a interpretação individual dos efeitos das variáveis no modelo. Assim, a análise do VIF é essencial para verificar a robustez dos estimadores e garantir que os resultados obtidos sejam confiáveis.

Seguem as tabelas com os valores de VIF para as covariáveis dos modelos que atenderam aos pressupostos de normalidade, homocedasticidade e independência dos erros:

Tabela 17: VIF para as covariáveis do modelo 3

Covariável	VIF
Bread	1,446574
Rice	1,337880
Food Index	1,190236
Tax Rate	1,296198

Tabela 18: VIF para as covariável do modelo 5

Covariável	VIF
Bread	1,276018
Rice	1,33160
Food Index	1,153671

As Tabelas 17 e 18 não apresentaram valores de VIF maiores do que 5. Portanto, não há indícios de multicolinearidade quase exata nos modelos.

6.5 Alavancagem

Nesta seção, será avaliada a presença de pontos de alavancagem nos modelos selecionados. A alavancagem tem como objetivo identificar observações que podem exercer forte influência sobre o ajuste do modelo em função de sua posição nas variáveis explicativas. Para essa análise, será utilizado o gráfico da medida h , que representa a alavancagem, pelos índices das observações.

Os limites adotados para a interpretação foram $2(k+1)/n$ e $3(k+1)/n$, onde n representa o número total de observações e k representa o número de covariáveis. Pontos com valores de alavancagem superiores a $2(k+1)/n$ indicam uma influência moderada, enquanto aqueles acima de $3(k+1)/n$ são considerados altamente influentes, podendo impactar de maneira significativa as estimativas do modelo.

6.5.1 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate

A figura a seguir apresenta o gráfico da medida de alavancagem (h) em função dos índices das observações para o terceiro modelo ajustado.

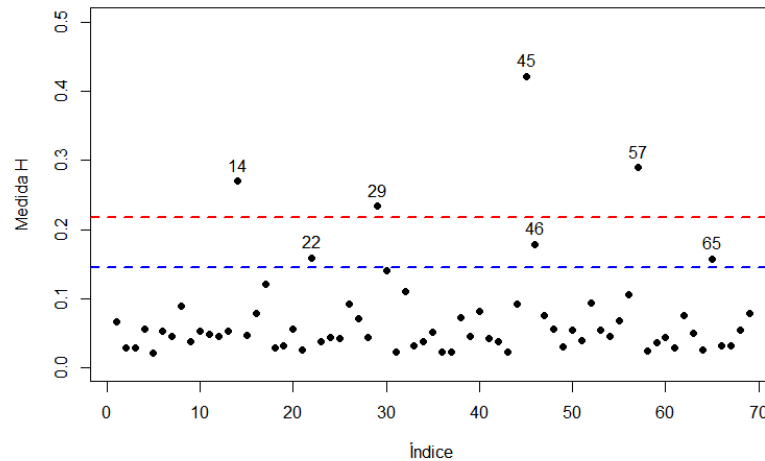


Figura 58: Gráfico de alavancagem do modelo 3

A Figura 58 revela quatro pontos (14, 29, 45 e 57) que possuem uma alavancagem significativamente maior do que o restante das observações. Tais pontos serão investigados posteriormente. Além disso, vale ressaltar que os pontos 22, 46 e 65, que se encontram entre a linha azul e a linha vermelha, apresentam uma alavancagem moderada.

6.5.2 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

A figura a seguir apresenta o gráfico da medida de alavancagem (h) em função dos índices das observações para o quinto modelo ajustado.

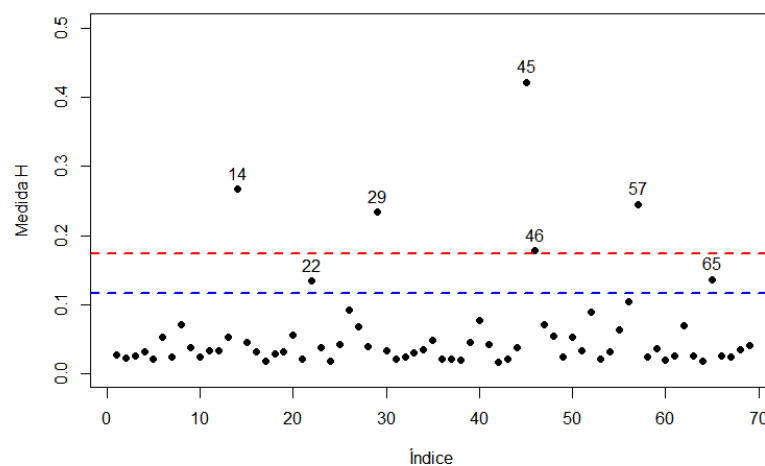


Figura 59: Gráfico de alavancagem do modelo 5

A Figura 59 mostra cinco pontos (14, 29, 45, 46 e 57) que possuem uma alavancagem significativamente maior do que o restante das observações. Esses pontos serão investigados posteriormente. Além disso, vale ressaltar que os pontos 22 e 65, que se encontram entre a linha azul e a linha vermelha, apresentam uma alavancagem moderada.

6.6 Influência

Nesta seção, será avaliada a presença de observações influentes nos modelos de regressão que atenderam aos pressupostos. A análise de influência busca identificar pontos que exercem impacto significativo sobre os parâmetros estimados do modelo de regressão. Essas observações podem distorcer as estimativas dos coeficientes, alterar medidas de ajuste e comprometer as conclusões do modelo. Dessa forma, serão utilizadas medidas como a Distância de Cook, DFFITS e DFBETAS a fim de identificar a presença de pontos influentes nos modelos.

6.6.1 $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread, Rice, Food Index e Tax Rate}$

As figuras a seguir têm como objetivo identificar possíveis pontos influentes no modelo ajustado 3.

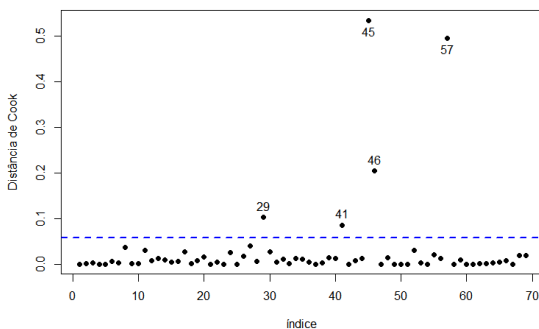


Figura 60: Gráfico da distância de Cook do modelo 3

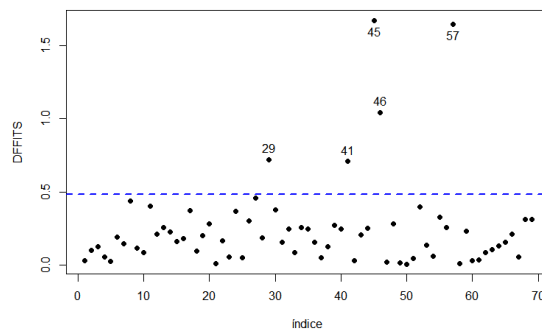


Figura 61: Gráfico de DFFITS do modelo 3

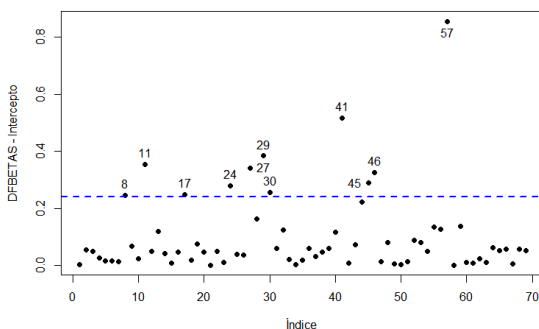


Figura 62: Gráfico de DFBETAS para intercepto no modelo 3

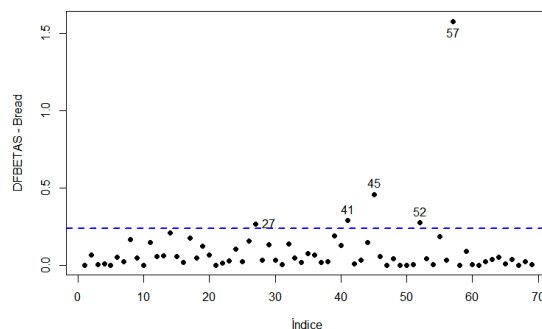


Figura 63: Gráfico de DFBETAS para Bread no modelo 3

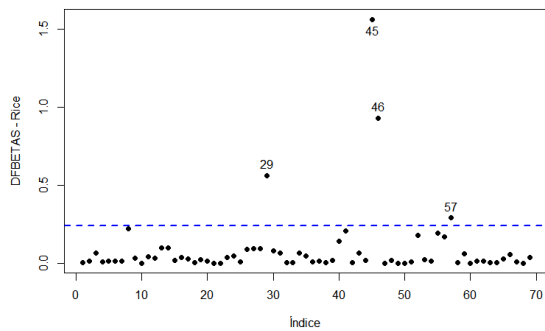


Figura 64: Gráfico de DFBETAS para Rice no modelo 3

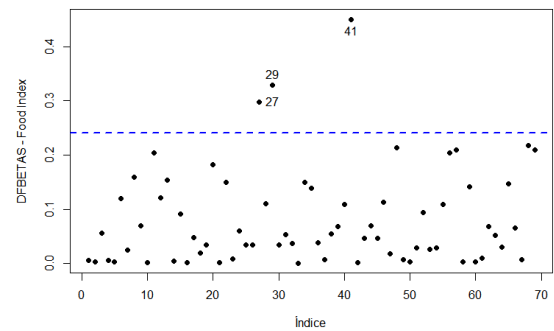


Figura 65: Gráfico de DFBETAS para Food Index no modelo 3

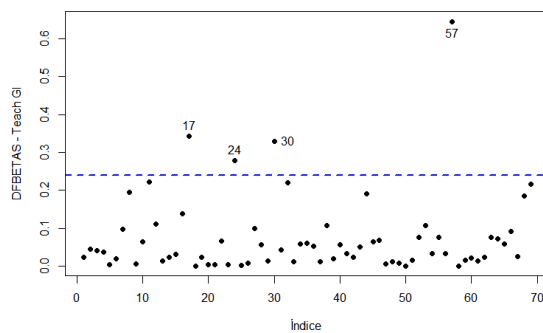


Figura 66: Gráfico de DFBETAS para Teach GI no modelo 3

Com base nas Figuras 60 e 61, nota-se que os pontos 29, 41, 45, 46 e 57 ultrapassam os limiares estabelecidos em ambos os gráficos e, portanto, merecem atenção. Nos gráficos representados pelas Figuras 62, 63, 64, 65 e 66, também é perceptível que os pontos mencionados anteriormente aparecem com valores altos em alguns coeficientes. Outros pontos que ultrapassaram os limites para algumas covariáveis foram: 8, 11, 17, 24, 27, 30 e 52.

6.6.2 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

As figuras a seguir têm como objetivo identificar possíveis pontos influentes no modelo ajustado 5.

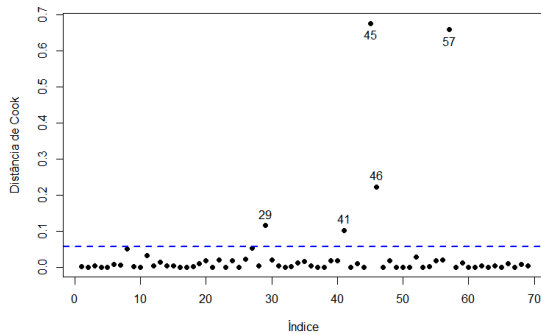


Figura 67: Gráfico da distância de Cook do modelo 5

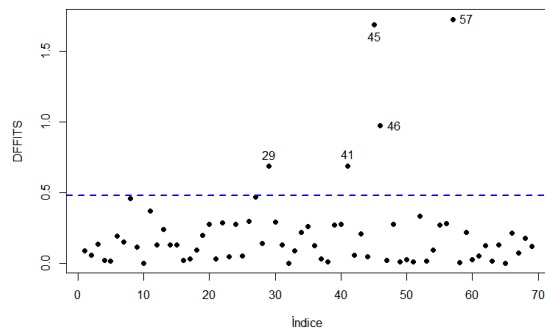


Figura 68: Gráfico de DFFITS do modelo 5

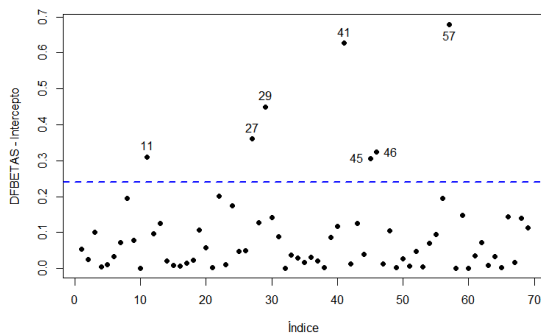


Figura 69: Gráfico de DFBETAS para intercepto no modelo 5

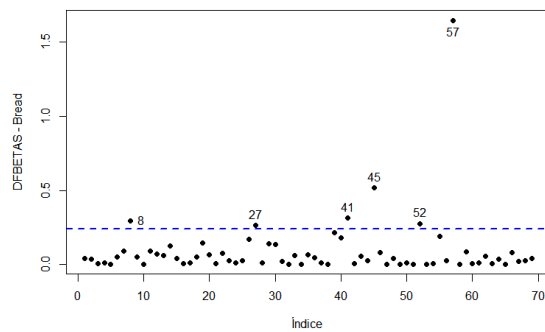


Figura 70: Gráfico de DFBETAS para Bread no modelo 5

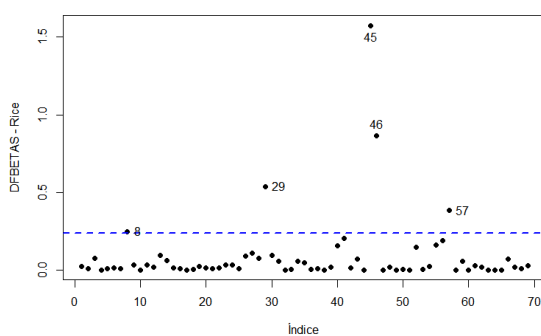


Figura 71: Gráfico de DFBETAS para Rice no modelo 5

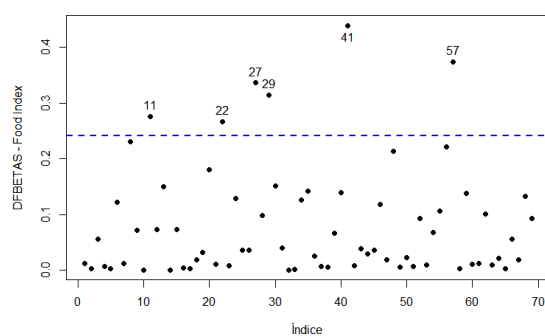


Figura 72: Gráfico de DFBETAS para Food Index no modelo 5

A partir das Figuras 67 e 68, nota-se que os pontos 29, 41, 45, 46 e 57 ultrapassam os limiares estabelecidos em ambos os gráficos e, portanto, merecem atenção. Nos gráficos representados pelas Figuras 69, 70, 71 e 72, também é perceptível que os pontos mencionados anteriormente aparecem com valores elevados em alguns coeficientes. Outros pontos que ultrapassaram os limites para algumas covariáveis foram: 8, 11, 22, 27 e 52.

7 Investigação de pontos atípicos

Nesta seção, serão investigados os pontos destacados nas análises de alavancagem e de influência. Essa investigação será realizada por meio da retirada conjunta desses pontos, com o objetivo de avaliar o impacto nas estatísticas do modelo e a existência de mudanças inferenciais.

7.1 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice, Food Index e Tax Rate

Para o modelo 3, as observações com mais destaque nas medidas de influência e alavancagem foram os pontos 14, 29, 41, 45, 46 e 57. A tabela com as mudanças relativas nos coeficientes do modelo ao realizar a retirada de todos os pontos atípicos é apresentada a seguir:

Tabela 19: Mudanças relativas do modelo 3 ajustado sem pontos influentes

Coeficiente	Mudança relativa
Intercepto	-5,970221%
Bread	32,81596%
Rice	37,1821%
Food Index	-3,364347%
Tax Rate	-31,68248%

Analizando a Tabela 19, nota-se que o coeficiente de Food Index e o intercepto tiveram mudanças relativas pequenas, o que sugere estabilidade de seus coeficiente. Por outro lado, as variáveis Bread, Rice e Tax Rate apresentaram variações elevadas (cerca de 33%, 37% e 32%, respectivamente), indicando que seus coeficientes são sensíveis à presença de pontos influentes.

7.2 $\log(\text{Big Mac})$ x Bread, Rice e Food Index

Para o modelo 5, as observações com mais destaque nas medidas de influência e alavancagem foram os pontos 14, 29, 41, 45, 46 e 57. A tabela com as mudanças relativas nos coeficientes do modelo ao realizar a retirada de todos os pontos atípicos é apresentada a seguir:

Tabela 20: Mudanças relativas do modelo 5 ajustado sem pontos influentes

Coeficiente	Mudança relativa
Intercepto	-5,185717%
Bread	29,86027%
Rice	35,54676%
Food Index	-5,884171%

Com base na Tabela 20, o coeficiente de Food Index e o intercepto tiveram mudanças relativas pequenas, o que sugere estabilidade de seus coeficiente. Por outro lado, as variáveis Bread e Rice apresentaram variações elevadas (cerca de 30% e 36%, respectivamente), indicando que seus coeficientes são sensíveis à presença de pontos influentes.

8 Conclusões

A partir das análises discutidas neste relatório, conclui-se que o melhor modelo de regressão linear múltipla ajustado foi o modelo $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread}, \text{Rice e Food Index}$. Esse modelo atendeu adequadamente às suposições e apresentou um coeficiente de determinação satisfatório. Embora exista uma certa sensibilidade em relação a pontos influentes, o modelo 5 se mostrou mais estável quando comparado ao modelo 3, que também atendeu às suposições.

Com o intuito de interpretar o modelo selecionado de forma mais detalhada, segue a tabela com as respectivas estatísticas de ajuste:

Tabela 21: Medidas resumo do modelo $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread}, \text{Rice e Food Index}$

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Estatística T	P-valor
Intercepto	3,663839	0,156835	23,361	$< 2 \times 10^{-16}$
Bread	0,011931	0,002616	4,561	$2,31 \times 10^{-5}$
Rice	0,014998	0,003123	4,802	$9,60 \times 10^{-6}$
Food Index	-0,014427	0,001802	-8,008	$2,82 \times 10^{-11}$
R^2	0,7664			
R^2 Ajustado	0,7556			
Erro Padrão Residual	0,3400			
P-valor do Modelo	$< 2,2 \times 10^{-16}$			

Examinando com mais detalhe o modelo ajustado, observa-se que o intercepto ($\beta_0 = 3,663839$) corresponde ao valor esperado do logaritmo da variável Big Mac quando fixamos todas as covariáveis em zero. Os demais coeficientes $\beta_j = 1, 2, 3$ representam a variação na média do logaritmo de Big Mac quando aumenta-se uma unidade na covariável

j , dado a fixação dos valores das outras covariáveis.

O resultado do intervalo de confiança de 95% para os coeficientes do modelo selecionado está exposto na tabela a seguir:

Tabela 22: Intervalos de confiança dos coeficientes do modelo $\log(\text{Big Mac}) \times \text{Bread}$, Rice e Food Index

Coeficiente	Limite inferior	Limite superior
Intercepto (β_0)	3,35062	3,97706
Bread (β_1)	0,00671	0,01716
Rice (β_2)	0,00876	0,02126
Food Index (β_3)	-0,01803	-0,01083

Na Tabela 22, nenhum dos intervalos de confiança exibidos contém o valor zero, indicando que todos os coeficientes são estatisticamente significativos ao nível de 5%.

Entretanto, como foi aplicada a transformação logarítmica na variável resposta, os coeficientes não correspondem à escala original, mas sim à escala logarítmica. No caso dessa transformação específica, é possível encontrar as estimativas dos coeficientes para a escala da resposta original ao aplicar exponencial nas estimativas do modelo ajustado com a variável transformada.

Segue a tabela com os coeficientes estimados para a escala original:

Tabela 23: Estimativas dos coeficientes na escala original

Coeficiente	Estimativa
Intercepto (β_0)	39,01083
Bread (β_1)	1,01200
Rice (β_2)	1,01511
Food Index (β_3)	0,98568

Com isso, a interpretação dos coeficientes muda: agora, eles representam a variação percentual aproximada na média da variável resposta.

Dessa forma, a Tabela 23 mostra que o aumento de uma unidade em Bread está associado a um acréscimo aproximado de 1,20% no tempo de trabalho para adquirir um Big Mac, enquanto um incremento de uma unidade em Rice eleva o tempo de trabalho em cerca de 1,511%, mantendo-se constantes as demais variáveis. Já o coeficiente de Food Index indica que cada unidade adicional nesse índice reduz o tempo de trabalho para comprar um Big Mac em aproximadamente 1,432%.

Por fim, o intercepto igual a 39,01083 representa o valor esperado da variável resposta Big Mac quando as covariáveis Bread, Rice e FoodIndex são iguais a zero.